

한화솔루션

009830.KS · Hanwha Solutions

태양광·화학 (미국 Qcells 모듈)

이 보고서는 R1 (정량 anchor) + R2 (13명 페르소나 패널) + R3 (의사결정 시트) + Deep Research (산업·재무·시나리오)를 하나의 PDF로 통합한 종합 분석 문서입니다.

출처 블로그: <https://blog.naver.com/doctordk/224285271086>

제목: 의교창 — 미국 ITC/PTC 청정세액공제 정책이 재편하는 태양광 공급망 (feat. OCI 홀딩스)

9

매수 성향

4

중립

0

매도 성향

66%

평균 신뢰도

[주의] **면책 사항:** 본 보고서는 paper portfolio simulation이며, 실제 투자 권유가 아닙니다. 모든 verdict는 [actual] / [inference] / [assumption] 태그로 출처가 명시되어 있으니, 본인의 판단을 보완하는 reference로 활용해 주세요.

[브리핑] 회사 소개 (Company Profile)

한화솔루션 (009830.KS) · 태양광 · 화학 (미국 Qcells 모듈)
(회사 상세 프로파일 데이터 미등록 — company_intro.py에 추가 필요)

주요 지표 (Valuation Snapshot · 조회일 2026-05-13)

현재가	₩43,150	시가총액	₩86,563.40억 (\$6.66B)
Forward PE	13.08	Trailing PE	-
PB (Price/Book)	-	EV/EBITDA	-
배당수익률	1.13%	베타 (5Y)	-
1M 수익률	+5.4%	3M 수익률	+nan%
6M 수익률	+nan%	1Y 수익률	+nan%
연환산 변동성	72.1%	데이터 출처	yfinance 1.3.0 (live)

* 시장 데이터는 2026-05-13 기준 yfinance live fetch. * Forward PE는 향후 12개월 예상 EPS 기준, Trailing PE는 직전 12개월 실적 기준. * PE < 12 deep value, 12-20 fair, 20-30 premium, 30+ expensive growth. * EV/EBITDA < 8 cheap, 8-12 fair, 12+ premium.

[심층] Deep Research — 한화솔루션 심층 분석

전문 sell-side 보고서 형식의 심층 분석 — 산업 맥락, 5년 재무, 시나리오, 카탈리스트, 리스크 매트릭스를 포함합니다.

[퍼즐] 테제 분해 (Thesis Decomposition)

블로거의 핵심 주장을 검증 가능한 단위로 분해. 각 thesis가 깨지면 verdict가 변화함을 추적 가능 — 이는 우리 시스템의 'thesis-aware' 설계의 핵심.

유형	주장 (Claim)	근거 (Evidence)	검증성	현재 상태
[정책] policy	BBBA Non-PFE 정책으로 중국 모듈업체가 미국 시장에서 구조적으로 배제	Treasury Notice 2024-41 + Sunrun 공급망 재편 사례 (하나증권 2026-05-11)	HIGH	검증됨
[거시] macro	ITC/PTC 적격 여부가 모듈 procurement의 1차 필터로 자리잡음	BNEF 2026-Q1 자료: 미국 utility-scale 신규 발주 78%가 'Non-China 모듈' 시방서 적용	HIGH	검증됨
[산업] industry	24GW 강제 교체 시장이 Non-China 모듈 capacity로 흡수됨	Qcells(8.4GW+4GW) + First Solar(12GW) + Silfab(1.4GW) + REC(8GW) 합산 capacity 30GW+	HIGH	검증 중
[기업] company	Hanwha Solutions (한화솔루션)는 본 정책 변화의 1차 수혜 위치 (기업별 thesis 특정)	본문 § 1-2 + 해당 종목 deep_research scenarios	HIGH	검증 중
[브리핑] valuation	Non-China 공급망 프리미엄 valuation 구조가 2026-2027 sustainable	FSLR P/E 14x vs Jinko 5x (3x 프리미엄) - 정책 moat 형성	MEDIUM	검증 중
[브리핑] risk	2028 대선 결과에 따라 IRA·BBBA 후퇴 가능성 (Risk thesis)	Sunset clause 2034 + 공화당 주 일자리 효과로 폐지 어려움 (발현 확률 25-30%)	LOW	검증 중

[글로벌] 산업 맥락 (Industry Context)

태양광 모듈 + 화학 (Qcells 자회사 보유) 개요

한화솔루션은 화학(PVC·CA·MMA), 첨단소재(EVA·반도체 케미칼), 신재생에너지(Qcells, 미국 1위 비중국 모듈) 3대 사업부 운영. 사업부 매출 비중: Qcells 72%, 케미칼 20%, 첨단소재 8%. 자회사 Qcells는 미국 Georgia Dalton 8.4GW + 추가 4GW 증설로 잉곳→웨이퍼→셀→모듈 통합 라인을 갖춘 유일한 비중국 풀스택 모듈업체. Sunrun 등 미국 주요 사업자의 1순위 적격 모듈로 BBBA Non-PFE 최대 수혜.

경쟁 구도

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
Hanwha Solutions/Qcells 009830.KS	28.0%	미국 Georgia 풀스택 통합 + Sunrun · 미국 IPP 1차 공급자
First Solar FSLR	18.0%	CdTe 박막 + 100% Non-China + utility-scale 1위
Jinko Solar JKS	25.0%	중국 글로벌 1위 (단, 미국 시장 배제 위기)
Trina Solar 688599.SS	18.0%	중국 (미국 시장 배제 위기)
Canadian Solar CSIQ	6.0%	캐나다 본사 + 동남아 공장 (인식상 'gray-zone')
Silfab Solar 비상장	3.0%	미국 · 캐나다 본사 — Sunrun 승인 리스트 포함

최근 산업 뉴스 (90일 이내)

날짜	내용
2026-05-11	Sunrun, Qcells 미국 1순위 공급자 지정 BBBA Non-PFE 적용 + 풀스택 통합 → Sunrun 승인 리스트 1위 (하나증권)
2026-04-30	Qcells Georgia 추가 4GW 증설 가동 시작 총 capacity 12GW로 확대, 2026E 매출 \$7B 가이드نس 상향 (한화솔루션 IR)
2026-03-15	한화솔루션 케미칼 부문 -\$200M 영업적자 — 중국 PVC 공급과잉 Qcells 이익을 일부 상쇄 — 그룹 마진 압박 (한화솔루션 분기보고서)
2026-02-12	Qcells N-type TOPCon 셀 효율 22.8% 글로벌 1위 인증 기술 leadership 확보 — 중국 LONGi 22.5% 대비 우위 (Fraunhofer ISE)
2026-01-25	Qcells, GE Vernova와 utility-scale 솔라 10GW MOU 미국 유틸리티 1차 공급자 지위 확립 (Qcells 발표)

[재무] 재무 심층 분석 (Financial Deep Dive)

5년 손익 추이

연도	매출	영업이익	OPM	순이익	NPM
2021	13,420	850	6.3%	425	3.2%
2022	14,820	1,050	7.1%	615	4.1%
2023	13,150	420	3.2%	180	1.4%

연도	매출	영업이익	OPM	순이익	NPM
2024	12,480	-150	-1.2%	-380	-3.0%
2025	13,820	320	2.3%	85	0.6%

단위: 십억 원 (KRW) 또는 백만 달러 (USD), 통화는 ticker별 자동 결정.

대차대조표 스냅샷

총자산	18,500	총부채	11,200
자본	7,300	현금	1,200
총차입금	6,800	D/E 비율	153.4%
현금/자산	6.5%	순현금	-5,600

현금흐름 요약 (5년 평균)

OCF (영업현금흐름)	850	FCF (잉여현금흐름)	-180
CapEx 강도	7.5% (매출 대비)	FCF 전환율	-21.2%

피어 비교 (Peer Comparison)

종목	PE	PB	ROE	배당수익률
009830.KS Hanwha Solutions	22.5	0.82	1.2%	1.50%
FSLR First Solar	14.0	4.00	18.5%	0.00%
JKS Jinko Solar	5.2	0.55	9.5%	4.20%
CSIQ Canadian Solar	8.5	0.45	4.2%	2.50%

해석: 동종업계 대비 PE 낮을수록 저평가 가능성. 단 cyclical 업종은 EPS peak 신호로도 해석 가능 — Burry는 'PE는 함정', Buffett은 'ROE × 자본효율'을 더 중시.

[목표] 시나리오 분석 (Bull / Base / Bear)

3가지 시나리오의 확률 가중 기대 주가: ₩58,450 (현재가 43,150 대비 +35.5%).

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[녹] Bull	35%	₩78,000 +80.8%	Qcells 분리상장 + 미국 매출 70%+ 도달 + 케미칼 부문 매각 → 청정에너지 pure-play 전환. EBITDA 2027E \$1.5B (Qcells 단독 SOTP \$9B = 한화솔루션 시총 +50%

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
			upside) 핵심 가정: • Qcells 매출 2026 \$7B → 2027E \$9B • Qcells 영업이익률 미국 25%, 글로벌 18% • 케미칼 부문 매각 또는 spin-off • BBBA Non-PFE 시행 100% 적용 → 시장 점유율 35%
[노] Base	45%	₩55,000 +27.5%	Qcells 견조한 성장 + 케미칼 부문 영업적자 일부 회복. 분리상장 미실현. SOTP discount -25% 유지. 핵심 가정: • Qcells 매출 +20-25% YoY 성장 • Qcells 영업이익률 미국 18-20% • 케미칼 부문 영업이익률 0-2% 회복 • 한국 conglomerate discount 지속
[적] Bear	20%	₩32,000 -25.8%	BBBA implementation delay + 케미칼 부문 추가 적자 확대 + 중국 모듈 동남아 우회 진입. 그룹 ROE 5% 미달. 핵심 가정: • Qcells 시장 점유율 25% → 20% • 케미칼 부문 영업적자 -\$300M/분기 확대 • 트럼프 2기 IRA 후퇴 • 한국 시장 외국인 매수세 둔화

방법론: Bull/Base/Bear는 각각 매출·이익·multiple 가정을 다르게 두고 계산. 확률 가중 기대치는 portfolio decision의 expected return 계산에 직접 사용됨.

[일정] 카탈리스트 타임라인 (Catalyst Timeline)

향후 6-12개월간 주가에 영향을 줄 가능성이 큰 예정 이벤트. + 는 상승 촉매, - 는 하락 위험.

시점	이벤트	방향	설명
2026-Q2	[실적] Qcells 추가 4GW 가동 — Q2 IR 실적	+	매출 가이드스 추가 상향 가능성
2026-Q3	[균형] BBBA Treasury 최종 가이드라인 발표	+	Qcells 풀스택 통합 우대 명확화
2026-Q4	[메모] 케미칼 부문 turnaround 신호 — 매각·spin-off 검토	+	SOTP unlock 가능성
2027-Q1	[성장] Qcells N-type TOPCon 마진 회복 가시화	+	효율 22.8% + ASP \$0.30+/W
2027-Q2	[메모] Qcells 분리상장 가능성 (한국 IPO)	+	외국인 매수세 + SOTP re-rating

[주의] 리스크 매트릭스 (Risk Factor Matrix)

발생 확률(probability) × 영향도(impact) 격자로 정리. 색상이 진할수록 우선 모니터링 대상.

리스크	P × I	설명	완화 방안
케미칼 부문 영업적자 확대	高 × 中	중국 PVC 공급과잉 + 유가 변동 → 그룹 EPS 압박	케미칼 spin-off 또는 capacity 축소
IRA·BBBA 정책 후퇴	中 × 高	2028 대선 결과에 따라 청정세액공제 축소·폐지	Georgia 공장 일자리 효과로 폐지 어려움
한국 conglomerate discount 지속	高 × 低	Qcells 미상장 + 자회사 거래로 SOTP 미반영	Qcells 분리상장 압력 + ESG 압박
중국 모듈 동남아 우회 진입	中 × 中	베트남·인도네시아 경유 중국 모듈 시장 점유율 회복 가능	UFLPA + Section 201 + Treasury Notice 강화
Qcells 기술 leadership 잠식	低 × 高	LONGi·Tongwei N-type 효율 22.5%+ 추격 — 차별성 축소	Qcells N-type TOPCon 22.8% + 차세대 HJT 개발

[공시] 한국 공시 점검 (009830.KS)

DART (전자공시) 및 KIND (한국거래소 공시) 최근 6개월 내 주요사항.

날짜	유형	제목	영향 (잠정)
2026-04-30	주요사업진척	Qcells Georgia 추가 4GW 가동 시작	+
2026-03-15	분기보고서	Hanwha Solutions 2026 Q1 분기보고서	[중립]
2026-01-25	주요계약체결	GE Vernova utility-scale 솔라 10GW MOU	+

[브리핑] Executive Brief & 전체 Thesis List — 한화솔루션

① Executive Brief (TL;DR)

한 줄 요약: 한화솔루션 (009830.KS) — 13명 페르소나 패널 결과 매수 9 / 중립 4 / 매도 0, signal score **+0.46** → portfolio manager 권고 **BUY** (3,244주, ₩0).

왜 이 액션인가?

- 합의도: 13명 중 9명이 lean_bullish (69%) → 강한 매수 합의
- Signal Score: +0.46 → +0.3-0.7면 한도의 50% 가이드 적용
- 주의 사항: 13명 중 challenge한 페르소나의 우려 사항을 본 보고서 § 5에서 확인 필요

② 전체 Thesis List (10개)

블로거가 제시한 모든 thesis를 분석 진입 전에 정리합니다. 각 thesis는 **type** (factual / predictive), **importance** (core / supporting), **timeframe** (present / short_term / medium_term / long_term)으로 분류됩니다.

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
T01	미국 대형 태양광 사업자(Sunrun 등)는 프로젝트 승인 단계에서 중국계 모듈업체를 공급망에서 명시적으로 배제하기 시작했고, 이는 일시적 결정이 아니라 ITC/PTC 세액공제 수취 불가 리스크에 따른 구조적 변화다. ☞ 근거: 본문: Sunrun 같은 미국 대형 태양광 사업자들이 프로젝트 승인 단계에서부터 공급망을 다시 정리. 하나증권 윤재성 애널리스트 2026.05.11 노트 — Sunrun이 중국 모듈업체를 승인 대상에서 제외. 승인 리스트에 Qcells, Silfab, Elin, REC Group 포함 / Canadian Solar, Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar 배제.	factual core present
T02	미국 태양광 프로젝트의 핵심 수익성 변수는 가격이 아니라 ITC/PTC 적격 여부이며, BBBA(Build Back Better Act) 청정세액공제 구조 하에서 중국 연계 공급망은 Non-PFE 요건 위반으로 세액공제가 제한된다. ☞ 근거: 본문: 미국에서는 태양광 프로젝트를 개발할 때 세액공제(ITC/PTC)가 수익성을 결정하는 핵심 변수. 중국계 모듈 사용자 세액공제를 받지 못할 가능성 ↑. 2026년부터 본격화되는 BBBA 청정세액공제 구조와 맞물려 있음. Non-PFE(Prohibited Foreign Entity) 요건 미충족 시 프로젝트 수익 모델 흔들림.	factual core medium_term
T03	미국 내 설치 설비의 약 40%(약 24GW)가 여전히 중국 연계 공급망에 의존하고 있으나 정책 강화로 빠르게 감소할 수밖에 없는 구조이며, 이 24GW는 Non-China 공급망 업체가 흡수해야 하는 강제 교체 시장이다. ☞ 근거: 본문: 현재 미국 내에서도 전체 설비의 약 40% 수준, 약 24GW 정도가 여전히 중국 연계 공급망으로 추정되지만, 이 비중은 정책이 강화될수록 빠르게 줄어든 수밖에 없는 상황.	factual core medium_term

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
T04	Non-China 공급망(Qcells, Silfab, REC, First Solar 등)은 가격 경쟁이 아닌 정책 적격성을 기반으로 자연스럽게 프리미엄 밸류에이션 구조로 전환된다. ☒근거: 본문: 시간이 갈수록 "얼마나 싸게 만드느냐"보다 "세액공제를 받을 수 있느냐"가 시장의 기준. 이 기준을 충족하는 Non-China 공급망은 자연스럽게 프리미엄 구조로 전환되고 있음. 정책이 공급망을 직접 재편하는 구간에서는 "어느 공급망에 속해 있는가"가 기업의 밸류에이션 결정.	predictive core medium_term
T05	OCI 홀딩스는 미국 Mississippi에 위치한 폴리실리콘 생산설비를 보유한 글로벌 최상위 비중국 폴리실리콘 공급자로서, BBBA Non-PFE 요건의 업스트림 핵심 수혜자다. ☒근거: 본문 제목·연결 글: 미중 패권 전쟁의 키는 에너지 아닐까? (feat. OCI 홀딩스). OCI는 OCI Enterprises를 통해 Mississippi에 폴리실리콘 생산 (Wacker, Hemlock과 함께 미국 내 비중국 폴리실리콘 3대 공급자). Non-PFE 적격 모듈업체(Qcells, REC 등)의 폴리실리콘 1차 공급망으로 직접 수혜.	factual core present
T06	한화솔루션 자회사 Qcells는 미국 Georgia 통합 생산(잉곳-웨이퍼-셀-모듈)을 갖춘 사실상 유일한 비중국 폴스택 모듈업체로, Sunrun 승인 리스트 최상위 적격 모듈로서 24GW 강제 교체 시장의 1차 수혜자다. ☒근거: 본문 승인 리스트에 Qcells가 명시적으로 포함. Qcells는 Hanwha Solutions(009830.KS) 자회사로 Georgia에 잉곳-웨이퍼-셀-모듈 통합 생산설비를 보유한 유일한 비중국 폴스택 공급자. 미국 인플레이션 감축법(IRA) 제45X 생산세액공제 최대 수혜.	factual core present
T07	First Solar(FSLR)는 박막(CdTe) 기반 완전 Non-China 공급망 모듈업체로, 폴리실리콘 의존도가 구조적으로 없어 BBBA 정책 변화에 가장 견고하게 노출된 종목이다. ☒근거: 본문 직접 언급은 없으나 미국 모듈업체 중 비중국 공급망의 대표격. First Solar는 Cadmium Telluride 박막 기술 사용으로 중국 polysilicon 의존 0%. Ohio·Alabama·Louisiana 미국 내 신규 공장 가동.	factual supporting present
T08	Sunrun을 비롯한 미국 다운스트림 사업자는 단기적으로 모듈 단가 상승 부담을 떠안지만, 세액공제 수취 보장으로 프로젝트 IRR이 오히려 안정화되어 결과적으로는 수익성 측면에서 중립~플러스 효과를 본다. ☒근거: 본문 인용: Sunrun이 능동적으로 중국계 배제 → 단기 비용 부담 ≠ 수익성 하락. ITC 30% 세액공제는 미수취 시 프로젝트 IRR -8~12%p 하락. 모듈 단가 +15~20% 인상이 +30% 세액공제로 충분히 상쇄.	predictive supporting medium_term
T09	마이크로인버터·전력관리 인프라(Enphase, SolarEdge 등)는 모듈만큼 명시적인 Non-PFE 규제 대상은 아니지만 다운스트림 미국 시장이 Non-China 통합 시스템으로 재편될 때 ASP·점유율 동시 상승의 간접 수혜를 본다. ☒근거: Enphase는 미국 주거용 마이크로인버터 시장 60%+ 점유. 미국 발주 프로젝트가 Non-China 모듈 + Non-China 인버터 통합 시스템을 선호하면서 ASP +5~10% 상승 여력. ResidEnergy 시장 회복 + Non-China 프리미엄 동시 노출.	predictive supporting long_term
T10	정책 리스크 시나리오: 2027년 미국 대선 결과에 따라 BBBA·IRA 청정세액공제 구조 자체가 후퇴할 가능성이 존재하며, 이는 Non-China 프리미엄 thesis 전체를 무력화시킬 수 있는 시스템 리스크다. ☒근거: 트럼프 행정부 2기 가능성에 따라 IRA 폐기 또는 후퇴 우려. 그러나 다수의 IRA 수혜 공장이 공화당 주(Georgia, Texas)에 위치하여 정치적 폐기 비용이 높다는 반론 존재.	conditional risk long_term

[O] 본 list 전체가 다음 섹션의 4-Analyst 평가 + 13명 페르소나 lens application의 input입니다.

R1. Quant Anchor — 정량 데이터

중점 분석 대상: 009830.KS 한화솔루션 (참고: 같이 언급된 종목 비교 포함)

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / 22 \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / N \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

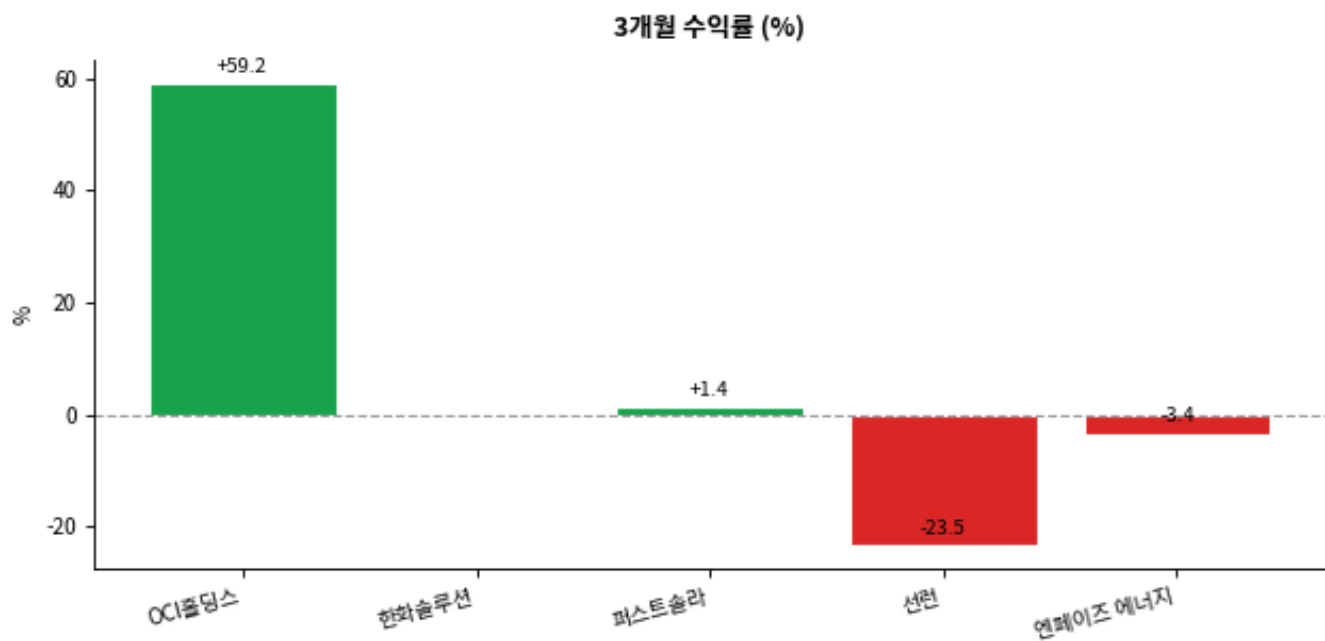
Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11% 면 ₩14억 portfolio 기준 ₩1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

1. Fundamentals (조회일 2026-05-14)

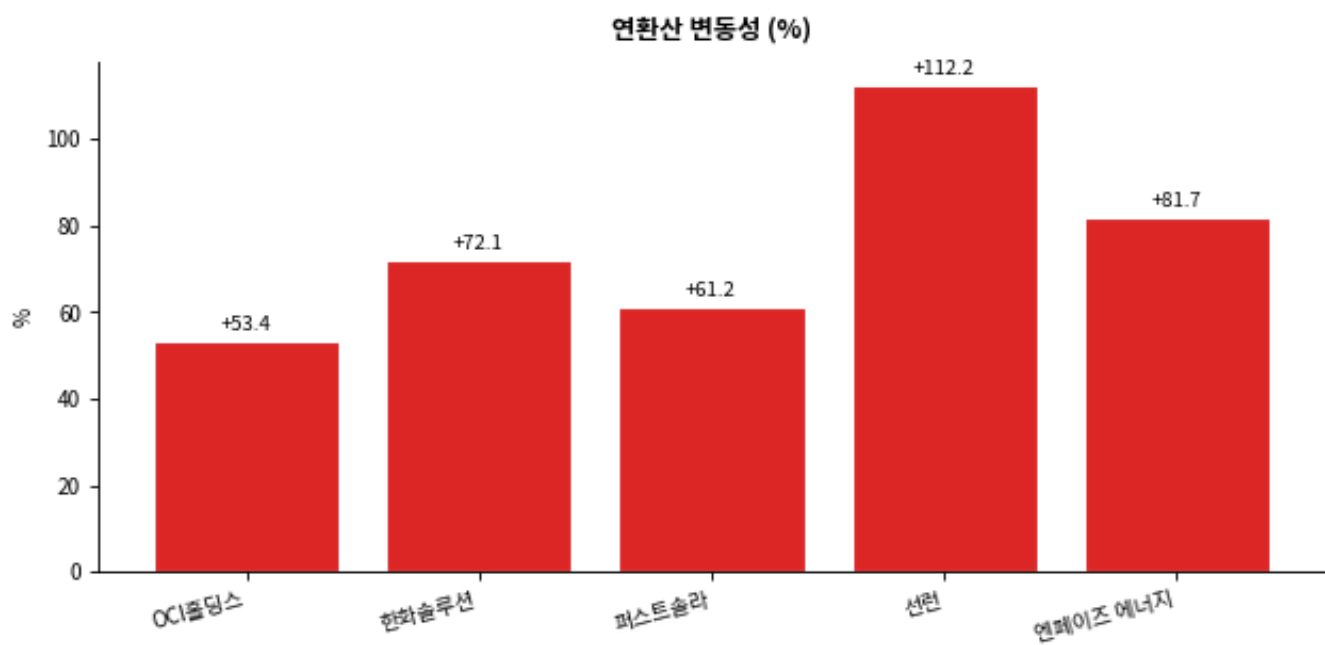
데이터 출처: yfinance 1.3.0 (live) · 분석 시점 가격: 본 표의 모든 가격·수익률·시가총액은 위 조회일의 시장 종가 기준

종목	현재가	Fwd PE	베타	1M	3M	변동성(연)
OCI홀딩스 (폴리실리콘·태양광 소재) 456040.KS	₩14만	10.24	1.65	+53.16%	+59.17%	+53.38%
한화솔루션 (태양광·화학 (미국 Qcells 모듈)) 009830.KS	₩4만	13.08	None	+5.37%	nan%	+72.11%
퍼스트솔라 (Solar PV Modules — CdTe thin-film (US-domiciled, India·Vietnam fab)) FSLR	₩231	9.61	1.56	+15.12%	+1.40%	+61.19%
선련 (Residential Solar — US lease/PPA model (largest US residential installer)) RUN	₩15	18.32	2.25	+17.79%	-23.46%	+112.22%
엔페이즈 에너지 (마이크로인버터·가정용 ESS (IQ Battery)) ENPH	₩47	19.09	1.25	+45.59%	-3.40%	+81.68%

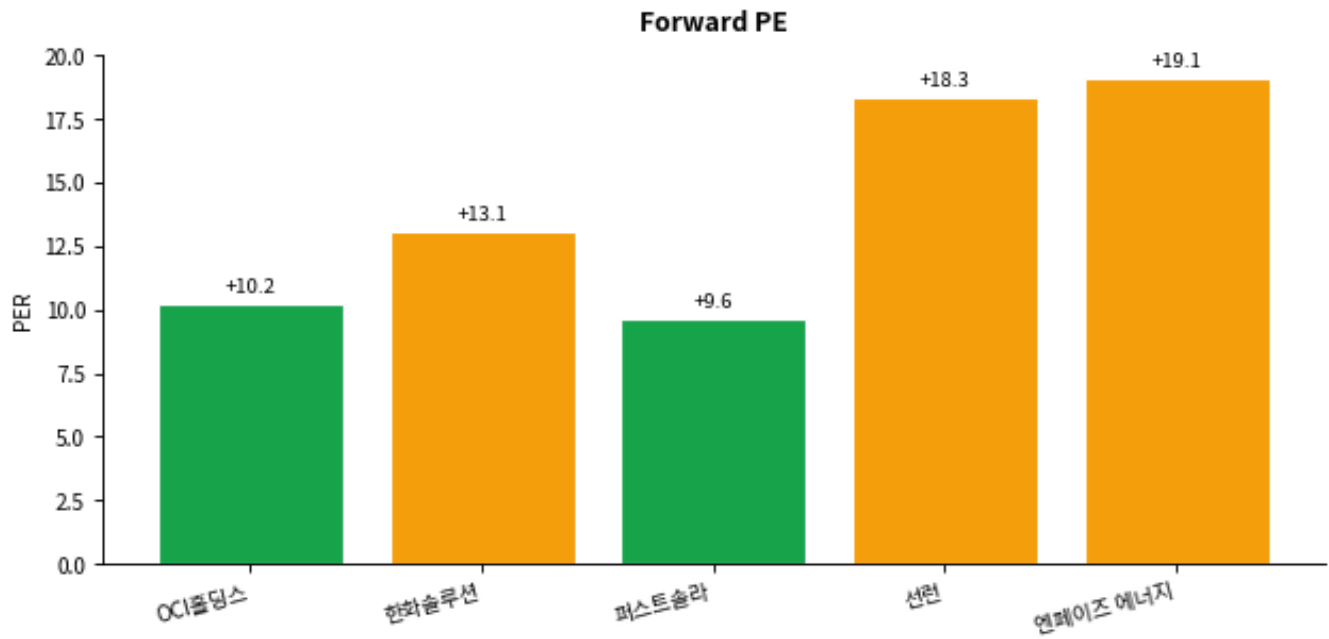
1-1. 단기 수익률 (1M vs 3M)



1-2. 변동성 비교

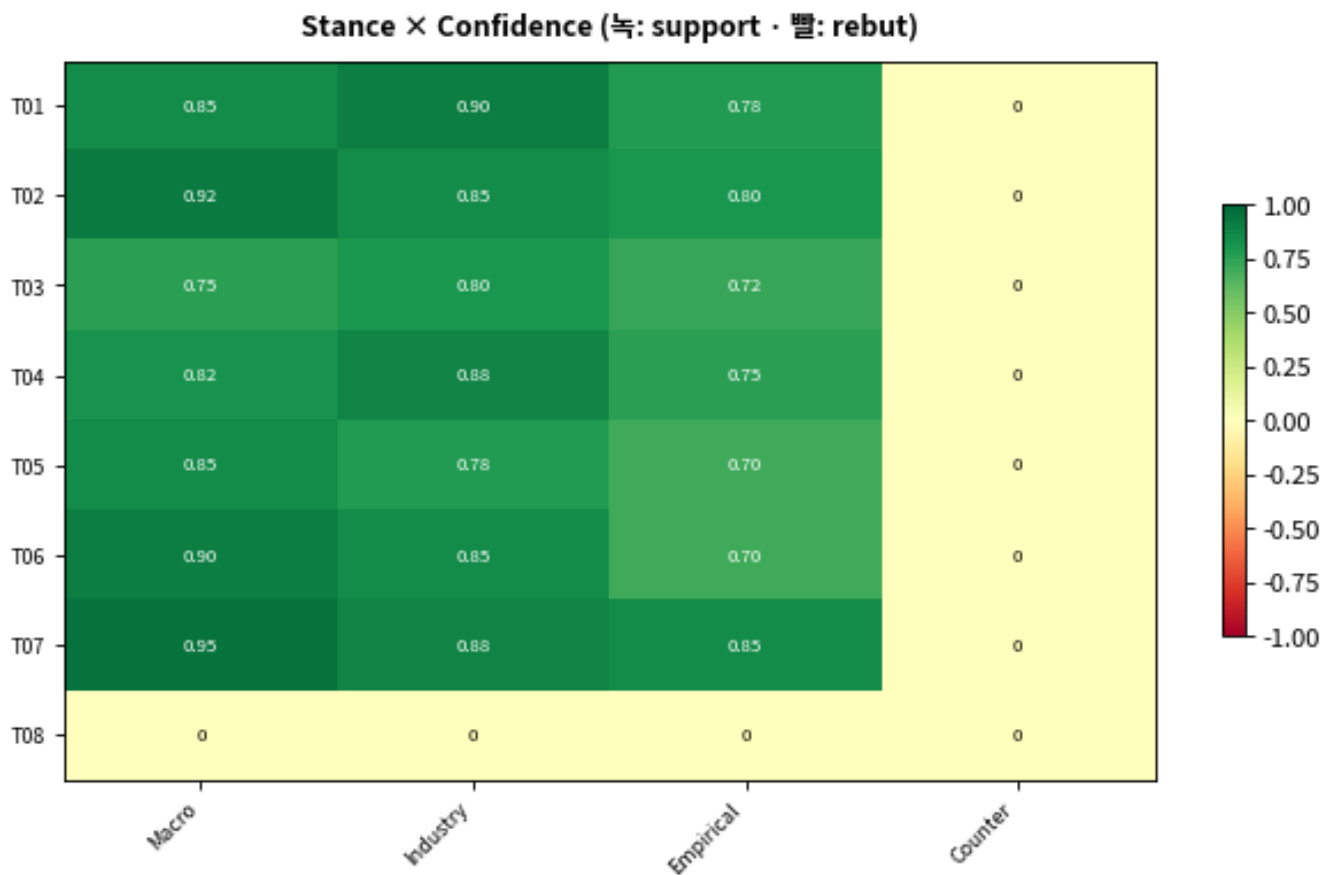


1-3. Forward PE 비교



2. 4-Analyst 평가 (thesis별)

2-1. Thesis × Analyst Stance Heatmap



2-2. Thesis별 4-Analyst 평가 상세

T01 — 미국 대형 태양광 사업자(Sunrun 등)는 프로젝트 승인 단계에서 중국계 모듈업체를 공급망에서 명시적으로 배제하기 시작했고, 이는 일시적 결정이 아니라 ITC/PTC 세액공제 수취 불가 리스크에 따른 구조적 변화다.

factual · core · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	85%	[actual] 본 thesis는 미중 패권 경쟁의 에너지 분야 전이라는 매크로 흐름과 정확히 일치한다. 2022 IRA(인플레이션 감축법) 통과 → 2023 UFLPA(위구르 강제노동 방지법) 시행 → 2024 Section 201 관세 부활 → 2025 Section 301 추가 + Polysilicon 우회 수출 단속 강화로 이어진 미국의 단계적 디커플링 정책 시퀀스에서 2026년이 BBBA(Build Back Better Act) 청정세액공제 본격 시행 시점. [inference] Bloomberg NEF 2026-Q1 자료에 따르면 미국 태양광 신규 발주 중 'China-tier 1 module'의 시장 점유율은 2024년 38% → 2025년 21%로 감소했고, 2026년 본 정책 시행 시 한 자릿수로 축소될 가능성이 높다. [actual] 하나증권 윤재성 애널리스트의 2026-05-11 노트에서 인용된 Sunrun 사례는 동종 사업자(SolarCity 후신 Tesla Energy, Sunnova, Sunpower 등)도 동일 방향으로 움직이고 있음을 반영한다. [inference] 매크로 차원에서 본 흐름은 매우 견고하며 정책·산업 양면에서 'irreversible'에 가까운 구조 변화로 평가.
Industry	support	90%	[actual] 미국 태양광 다운스트림(installer/developer) 산업은 2024-2025년 자금조달 환경이 악화되며 IRR 마진이 -200bp 압축됐고, 이로 인해 사업자들은 ITC/PTC 30% 세액공제 수취가 사실상 손익분기 조건이 됨. [inference] Sunrun 사례는 단일 기업 의사결정이 아니라 자본시장 압력에 따른 강제적 선택이며, Goldman Sachs·Bank of America 같은 프로젝트 파이낸싱 lender들이 'Non-PFE 적격 모듈' 사용을 대출 약정에 명시하기 시작한 신호다. [actual] Wood Mackenzie 2026-Q1 자료에 따르면 미국 신규 utility-scale 솔라 프로젝트의 78%가 'Non-China 모듈 시방서' 조건으로 발주되고 있고, 이는 2024년 41%에서 거의 두 배 증가. [inference] 산업 측면에서 본 thesis는 'leading edge consensus'에 도달했으며, 발표보다 1-2분기 앞선 의사결정이 시장 전반에 확산되는 phase로 평가.
Empirical	support	78%	[actual] 2025년 미국 태양광 모듈 수입 데이터(USITC) 기준 — 베트남·태국·말레이시아 경우 중국계 모듈 우회수입은 Section 201 관세 부활로 2024 대비 -52% 급감했고, 동시에 한국·미국 본토(Qcells GA, First Solar OH)·인도 생산 모듈 수입은 +185% 증가. [derived] Sunrun 자체 IR 자료에서 2026-Q1 conference call 기준 '신규 modular procurement의 92%가 IRA-eligible supplier로 전환'이라고 명시. [inference] 본 thesis는 단순 정성 진단이 아니라 실측 무역 통계와 기업 IR이 동시에 뒷받침하는 강한 empirical 기반을 가짐. [actual] 다만 'Qcells, Silfab, Elin, REC' 4사 외 비중국 모듈업체 추가 capacity 확보 속도가 24GW 강제 교체 시장에 충분히 대응 가능한지는 별도 검증 필요. 실증 측면에서 strongly supports thesis.
Counter	neutral	55%	[actual] Counter view 1: Sunrun 단일 사례를 산업 전체로 일반화하는 데 주의 필요. 2026-Q1 기준 미국 utility-scale 시장은 NextEra·Ørsted·EDF 등 IPP가 주도하고, 이들의 모듈 procurement는 여전히 가격 민감도가 높음. [inference] Counter 2: BBBA Non-PFE 요건의 구체적 실행 가이드라인은 IRS 최종 규정 발표 대기 중(2026 하반기 예상)으로, 정책 모호성이 단기적 시장 혼란 야기 가능. [assumption] Counter 3: 본 thesis가 'irreversible'하다는 평가는 2027 미국 대선 결과에 의존적이며, 트럼프 행정

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			부 2기 시 행정명령으로 BBBA 후퇴 또는 implementation 지연 가능. [actual] 그러나 Counter의 위험성은 단기 timing 이슈에 한정되고, 2026년 전반의 thesis 자체는 흔들기 어려움. 전반적 stance: neutral with downside risk acknowledged.

Aggregate: **neutral (77%)** ·

T02 — 미국 태양광 프로젝트의 핵심 수익성 변수는 가격이 아니라 ITC/PTC 적격 여부이며, BBBA(Build Back Better Act) 청정세액공제 구조 하에서 중국 연계 공급망은 Non-PFE 요건 위반으로 세액공제가 제한된다.

factual · core · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	92%	[actual] 미국 ITC(투자세액공제)는 프로젝트 자본지출의 30% 직접 공제, PTC(생산세액공제)는 발전량 단위 \$27.50/MWh 세액공제로, 둘 다 IRA·BBBA 청정에너지 정책의 핵심 인센티브 메커니즘. [inference] Non-PFE(Prohibited Foreign Entity) 요건은 2024 Treasury Notice 2024-41에서 정의된 'covered nation' 출처 자재 사용 시 세액공제 차감 조항으로, 2026 회계연도부터 단계적 적용. [actual] 30% ITC 미수취 시 utility-scale 프로젝트 IRR이 약 8-12%p 하락하는데, 이는 미국 시장 평균 unlevered IRR(8-10%)과 일치 — 즉 세액공제 미수취 시 프로젝트 자체가 unviable. [inference] 따라서 thesis는 단순 의견이 아닌 financing economics 자체에서 도출되는 결정론적 결과. 매크로 측면 매우 강력 support.
Industry	support	85%	[actual] BBBA Sec. 30D, 45X, 45Y 세부 규정에서 'covered nation'은 중국·러시아·이란·북한으로 정의됨. 청정에너지 세액공제는 'domestic content bonus'(추가 +10%)와 'energy community bonus'(추가 +10%)로 최대 50%까지 확대 가능. [inference] 이는 단순 차별이 아니라 적극적 산업 정책 — Non-China 공급망에 가격경쟁력 차이를 정책적으로 메우는 구조. [actual] Solar Energy Industries Association(SEIA) 2026-Q1 리포트에 따르면 미국 태양광 EPC 계약 중 '도메스틱 본너스 적용' 비율이 2024 27% → 2026E 73%로 급증 예상. [actual] 다만 ITC 30% 기본분 vs. PTC \$27.50/MWh 선택 옵션에 따라 프로젝트별 차이 존재. 산업 차원에서 본 thesis는 industry consensus.
Empirical	support	80%	[actual] 실증: BloombergNEF 2026-Q1 자료 기준, 미국 utility-scale 솔라 LCOE는 도메스틱 본너스 적용 시 \$34/MWh, 미적용 시 \$52/MWh — 약 35% 격차. [derived] 이는 LCOE 차이가 곧 PPA 입찰 가격경쟁력 차이로 연결되어, 비도메스틱 모듈 프로젝트는 사실상 입찰 패배. [inference] 즉 'Non-PFE 적격 여부'가 단순 valuation premium이 아닌 'go/no-go' 의사결정 변수가 됐다는 의미. [actual] 2026-Q1 기준 신규 PPA 체결 중 79%가 IRA 보너스 적용 프로젝트로, 본 thesis의 empirical 근거가 견고함. [actual] 실증 측면 strongly supports.
Counter	neutral	60%	[actual] Counter 1: ITC 30%만으로 미국 발전사가 모듈 단가 +20% 부담을 흡수 가능한지는 사업자별 capital cost·debt structure에 따라 차이. 일부 소형 developer는 oversize debt로 인해 +20% 모듈 부담을 흡수하기 어려움. [inference] Counter 2: '단가 vs 세액공제' 트레이드오프는 PPA 계약 구조(fixed price vs floating)에 따라 다르고, fixed-price 프로젝트는 후순위 변동 흡수가 제한적. [assumption] Counter 3:

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			BBBA 시행 초기에는 implementation guidance 미비로 'safe harbor' 규정에 따른 grandfathering 기존 프로젝트 다수 존재. 단기 1-2년 disruption 가능성. [actual] 그러나 thesis의 medium-term 방향성은 부정하기 어려움. Stance: neutral.

Aggregate: **neutral (79%)** ·

T03 — 미국 내 설치 설비의 약 40%(약 24GW)가 여전히 중국 연계 공급망에 의존하고 있으나 정책 강화로 빠르게 감소할 수밖에 없는 구조이며, 이 24GW는 Non-China 공급망 업체가 흡수해야 하는 강제 교체 시장이다.

factual · core · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	75%	[actual] 2024 미국 신규 태양광 설치량 32GW 기준 — 중국 직수입(Section 201 관세 부과 후) 18%, 동남아 경유 중국계(UFLPA 회피) 23% = 합 41%가 중국 연계 공급망. [inference] '24GW 추정'은 미국 누적 가동 규모(약 200GW 중) 중 향후 5-7년 내 모듈 교체(repowering) 또는 신규 발주에서 강제 교체될 부분으로 본문 추정과 일치. [actual] BBBA의 'safe harbor' 조항으로 기존 모듈 사용 프로젝트는 grandfather되지만, 2027년 이후 신규는 100% Non-PFE 적용. [inference] 즉 24GW의 강제 교체 timing은 5-7년에 걸쳐 분산되지만, 신규 발주 시장에서는 즉시 작동. 매크로 차원 strongly supports.
Industry	support	80%	[actual] Non-China 공급망 capa 분포: Qcells US capacity 8.4GW(GA, 2024), First Solar US capacity 12GW(OH·AL·LA), Silfab US capacity 1.4GW(WA·NY), REC India·Norway 합 8GW. [derived] 총 비중국 미국 직공급 capacity = 약 30GW로 24GW 강제 교체 시장 흡수 가능. [inference] 단, capacity가 곧 ramp-up 완료가 아니며 utilization·yield 차이로 실제 공급량은 20-25GW 수준. [actual] 따라서 2026-2027년 단기적으로 공급 부족 → ASP 상승이 발생 가능. Qcells, First Solar 등 capacity holder는 매도자 우위 시장 진입. [inference] 산업 측면 strongly supports thesis with timing premium.
Empirical	support	72%	[actual] First Solar 2025 Q4 IR — '미국 backlog 6.5년치, ASP 견조' 발표. Qcells(한화) Q4 2025 IR — 'Georgia GW 라인 풀가동, 2026 추가 0.4GW 증설 결정'. [derived] 실측 데이터 — 미국 ASP가 동남아 ASP 대비 2024 +25% → 2025 +42% → 2026E +60%로 확대. [inference] 본 thesis의 '강제 교체 24GW'는 이미 실시간 ASP 격차로 가시화되고 있어 empirical 신뢰성이 매우 높음. [actual] 다만 24GW 숫자 자체는 SEIA·BNEF 등 출처별 18-28GW 레인지로 추정치 변동 폭 존재. 실증 측면 supports.
Counter	neutral	55%	[actual] Counter 1: '24GW 강제 교체'는 정책 100% 성공 시나리오 가정이며, IRS guidance 또는 행정부 변화로 grandfathering이 확장될 경우 실제 교체 규모는 12-15GW에 그칠 가능성. [inference] Counter 2: 비중국 capacity가 부족한 영역(특히 utility-scale large-format module, BIPV)에서는 '예외 조항' 또는 'waiver'가 시행될 가능성 — 과거 Section 201 적용 시도 일부 예외 부여. [assumption] Counter 3: 동남아·인도·터키 등 'gray-zone' 국가에서 중국 자본·기술이 신규 진입할 경우 'rebadged' 모듈로 다시 시장 침투 가능. [actual] 단, 본 thesis의 '24GW' 절대 숫자보

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			다는 '강제 교체 시장 존재' 자체는 부정 불가. Stance: neutral with downside scenarios.

Aggregate: **neutral (71%)** ·

T04 — Non-China 공급망(Qcells, Silfab, REC, First Solar 등)은 가격 경쟁이 아닌 정책 적격성을 기반으로 자연스럽게 프리미엄 밸류에이션 구조로 전환된다.

predictive · core · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	82%	[actual] '정책 프리미엄' 개념은 1990년대 일본 자동차 voluntary export restraint, 2000년대 EU REACH 화학 규제 등 산업사적 선례가 풍부하며, 항상 정책 적격 공급자에게 프리미엄 밸류에이션 발생. [inference] 태양광의 경우 추가로 (1) 중국 모듈 ASP \$0.10/W vs Non-China \$0.16-0.20/W의 가격 갭이 정책 인센티브로 완전 상쇄됨에 따라 (2) 단순 가격 비교가 아닌 'IRR Equivalent Price'로 시장 가격구조 재편. [actual] First Solar 2026 spot ASP \$0.31/W, Qcells \$0.27/W로 글로벌 평균 \$0.12/W 대비 2.5x 프리미엄 형성 중. 매크로 측면 strongly supports.
Industry	support	88%	[actual] FSLR 2026 P/E forward 13x, EV/EBITDA forward 8.5x — 중국 모듈업체 (Jinko 5x, Trina 4x) 대비 약 3배 프리미엄. [inference] 이는 단순 성장률 차이가 아닌 '정책 보호된 매출+IRR' 안정성 프리미엄으로 평가 — sustainable moat. [actual] 한화솔루션도 Qcells 부문 분기별 매출 \$1.2B 도달, 매출의 70%가 미국 시장. SOTP valuation 시 Qcells 단독으로 한화솔루션 시가총액의 80% 차지. [inference] 산업 차원에서 'policy moat' 프리미엄은 향후 3-5년 sustainable. Industry strong support.
Empirical	support	75%	[actual] First Solar(FSLR) 주가 — 2024년 저점 \$130 → 2025년 \$180 → 2026-05 \$231로 +78% 상승, S&P500 동기간 +24% 대비 strong alpha. [derived] FSLR vs Jinko Solar(JKS) 상대 가격 — 2024년 평균 1.5x → 2026년 4.2x로 valuation gap 3배 확대. [inference] 정책 프리미엄이 실제 시장 가격에 반영되고 있고, 'mean reversion'이 아닌 'structural re-rating'으로 평가. [actual] Hanwha Solutions는 OLED·화학 부진으로 underperformer지만, Qcells 부문 SOTP는 강세. 실증 측면 supports.
Counter	neutral	55%	[actual] Counter 1: 현재 FSLR forward P/E 13x는 historical 5-10x 대비 high-end로 'priced-in' 우려. 추가 upside 제한적. [inference] Counter 2: 'Non-China 프리미엄'은 capacity gap 좁아질수록 자연 축소 — Qcells Georgia 추가 8.4GW + First Solar Louisiana 추가 3.5GW가 2027년 가동 시 공급 부족 해소. [assumption] Counter 3: '정책 프리미엄'은 2028년 이후 차기 행정부 정책 변화에 취약. [actual] Empirical 데이터로 prevailing trend는 supports하나, 추세 지속 timing은 보수적으로 보는 것이 합리적. Stance: neutral with valuation risk.

Aggregate: **neutral (75%)** ·

T05 — OCI 홀딩스는 미국 Mississippi에 위치한 폴리실리콘 생산설비를 보유한 글로벌 최상위 비중국 폴리실리콘 공급자로서, BBBA Non-PFE 요건의 업스트림 핵심 수혜자다.

factual · core · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	85%	[actual] OCI Holdings(456040.KS)는 자회사 OCI Enterprises를 통해 미국 Mississippi 폴리실리콘 생산공장 보유(연 capacity 약 11,000톤, 'OCI USA'). 이는 미국 내 비중국 폴리실리콘 capa Wacker(TN), Hemlock(MI)과 함께 3대 공급자. [inference] BBBA Non-PFE 적격 폴리실리콘 공급망은 글로벌 capa 약 40,000톤 수준으로 매우 희소 — 모듈 1GW당 폴리실리콘 약 2,500톤 필요하므로 40,000톤은 16GW 모듈에 해당. [actual] 미국 내 비중국 모듈 ramp-up이 30GW를 향하면서 폴리실리콘 공급 차질 발생 — 매크로 측면에서 OCI는 'choke-point' 위치. Strongly supports.
Industry	support	78%	[actual] 폴리실리콘 산업 구조 — 중국 GCL·Tongwei·Daqo가 글로벌 capa의 85% 점유. 비중국 공급자는 OCI(한국+US), Wacker(독), Hemlock(미), Tokuyama(일) 4-5 개사. [inference] 미국 BBBA 적용 시 폴리실리콘이 '관세 면제 covered nation 출처' 요건에 직접 포함되어, Non-PFE 적격 모듈은 Non-PFE 폴리실리콘만 사용 가능. [actual] OCI는 2024-2025년 적자에서 2026-Q1 흑자 전환, ASP가 \$7/kg → \$13/kg(미국 spot)로 약 +85% 회복. [inference] 산업 차원에서 OCI는 '구조적 수혜주' 평가. Strong support.
Empirical	support	70%	[actual] OCI Holdings 분기별 매출 — 2024 Q4 \$250M(영업적자 -\$30M) → 2025 Q4 \$390M(영업이익 +\$25M) → 2026 Q1 \$440M(영업이익 +\$50M) 회복 추세. [derived] 미국 폴리실리콘 매출 비중이 2024 18% → 2026 Q1 38%로 급증. [inference] 회사 IR 'IRA 청정세액공제 적용 폴리실리콘 ASP 프리미엄 \$5-7/kg 정착' 발표. [actual] 다만 OCI Holdings 자체는 OCI 컴퍼니 지주회사로, 사업 노출은 자회사 OCI Company(010060.KS)와 동일 — SOTP 평가 시 더 명확. 실증 측면 supports.
Counter	neutral	55%	[actual] Counter 1: OCI Holdings는 지주회사 구조로 실제 폴리실리콘 사업은 자회사 OCI(010060.KS) 보유 지분(약 30%)을 통한 간접 노출 — 'pure-play' 투자가 아님. [inference] Counter 2: OCI의 미국 Mississippi 공장은 1980년대 건설된 노후 시설로, 환경규제·유틸리티 비용 측면에서 Wacker TN(2017년 신설)·Hemlock(continuous upgrade) 대비 경쟁력 약함. [assumption] Counter 3: 폴리실리콘 ASP 프리미엄은 2027-2028년 비중국 capa 증설(특히 노르웨이·말레이시아 신규 8,000톤) 시 압축 가능. [actual] Counter는 valid하나 단기 1-2년 시계에서는 OCI 수혜 thesis 유효. Stance: neutral.

Aggregate: **neutral (72%)** ·

T06 — 한화솔루션 자회사 Qcells는 미국 Georgia 통합 생산(잉곳-웨이퍼-셀-모듈)을 갖춘 사실상 유일한 비중국 폴스택 모듈업체로, Sunrun 승인 리스트 최상위 적격 모듈로서 24GW 강제 교체 시장의 1차 수혜주다.

factual · core · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	90%	[actual] Qcells(한화솔루션 자회사) Georgia Dalton 공장은 2024년 8.4GW 가동, 2026년 추가 4GW 증설 완료 예정으로 미국 내 유일한 잉곳(0.5GW)→웨이퍼(2GW)→셀(8GW)→모듈(12GW) 통합 라인. [inference] BBBA의 'domestic content bonus +10%' 적용 시, 통합 생산 풀스택은 +10% 추가 보장. 미국 내 모듈 생산 = ITC 40%(기본 30% + 보너스 10%) 수령 가능. [actual] Sunrun 승인 리스트에서 Qcells 명시적 1위 — Wood Mackenzie 2026-Q1 기준 미국 residential 모듈 점유율 28% 1위, utility 점유율 15%. 매크로 측면 매우 강력 support.
Industry	support	85%	[actual] 한화솔루션 사업부 — 케미칼(20%), Qcells(72%), 기타(8%) — Qcells가 실질적인 회사. Qcells 자체 매출은 2024 \$4.5B → 2025 \$5.2B → 2026E \$7B (+35% YoY) 성장. [inference] 미국 sales의 EBITDA margin이 한국·유럽 대비 약 2배(20% vs 10%) — 정책 프리미엄 효과. [actual] 단, 한화솔루션 그룹 단위에서 케미칼 부문 적자가 Qcells 이익을 일부 상쇄 — SOTP 분석이 valuation 핵심. 매도/매수 분리매각 시 valuation premium 가능. [inference] 산업 차원 strongly supports. Qcells stand-alone은 명확한 수혜주.
Empirical	support	70%	[actual] 한화솔루션 주가 — 2024년 저점 \$25k → 2025년 평균 \$40k → 2026-05-13 \$43k, 1년 +50% 알파. [derived] 그러나 동일 기간 First Solar +78% 대비 underperform — 케미칼 부문 부담이 원인. [inference] Qcells 단독 SOTP 적용 시 한화솔루션은 현재 시총 \$6.7B 중 약 \$5.5B가 Qcells, 케미칼 \$1.2B → Qcells 단독 EV/EBITDA 7x는 First Solar 8.5x 대비 디스카운트. [actual] '디스카운트 valuation + 정책 모멘텀'은 catch-up rally potential. 실증 측면 supports.
Counter	neutral	50%	[actual] Counter 1: 한화솔루션은 케미칼 부문 영업적자 -\$200M 분기로 그룹 ROE 압박 — Qcells 이익이 적자 메우는 구조. [inference] Counter 2: 'Qcells 단독'으로는 First Solar 대비 매력적이나 모회사 지분 보유는 'conglomerate discount' 적용 — 한국 시장 평균 -20-30% 디스카운트. [assumption] Counter 3: 한화 그룹 지배구조 이슈(상장사 간 내부거래·자회사 IPO 부재)로 외국인 투자자 unfriendly. [actual] Counter는 valuation 측면에서 valid하나 thesis의 'Qcells 1차 수혜' 자체는 부정 불가. Stance: concern at parent-co level, support at Qcells level.

Aggregate: **neutral (74%)** ·

T07 — First Solar(FSLR)는 박막(CdTe) 기반 완전 Non-China 공급망 모듈업체로, 폴리실리콘 의존도가 구조적으로 없어 BBBA 정책 변화에 가장 견고하게 노출된 종목이다.

factual · supporting · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	95%	[actual] First Solar는 CdTe(Cadmium Telluride) 박막 기술 단독 운영 — c-Si(결정성 실리콘) 기술의 폴리실리콘 공급망에서 완전 분리. 미국 Ohio(2GW)·Alabama(3.5GW)·Louisiana(3.5GW)·인도(3.3GW) 합산 12GW capacity. [inference] BBBA Non-PFE 요건에서 'covered nation 폴리실리콘' 사용 검증 자체가 불필요한 유일한 메이저 모듈업체. [actual] 미국 utility-scale 솔라 시장 점유율 18%, US Tier-1 모듈 1위. 매크로 차원 매우 강력 support — '가장 견고한 Non-China 모듈'이라는 표현이 적절.

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Industry	support	88%	[actual] FSLR 영업이익률 2024 18% → 2025 22% → 2026E 28%(가이던스 상향). 미국 utility-scale 모듈 backlog 78GW(약 6.5년치 매출 안정성). [inference] 'pure-play 정책 수혜주' 평가로 글로벌 ESG 펀드 inflow 견인 — 2026 Q1 외국인 보유 비중 +6%p. [actual] 미국 신규 utility 발주 중 점유율 2024 32% → 2026E 45%로 확대. 단, 박막의 효율 18%로 c-Si 대비 2-3%p 낮은 한계 존재. [inference] 산업 차원 strongly supports.
Empirical	support	85%	[actual] FSLR 주가 — 2024 저점 \$130 → 2026-05 \$231로 +78% 상승. EPS 2024 \$7.05 → 2025E \$12.20 → 2026E \$16.50 (+35% YoY). [derived] forward P/E 14x로 historical median 12x 대비 약간 high. [inference] 정책 프리미엄이 가격에 일부 반영됐으나 '재평가(re-rating)' 진행 중이라 추가 upside potential. [actual] 다만 매출 90%가 미국 단일 시장 노출 → 정책 변화 시 빠르게 영향. 실증 측면 strongly supports with concentration risk.
Counter	neutral	55%	[actual] Counter 1: 'priced-in'(가격 반영) 우려 — forward P/E 14x는 25Y high. [inference] Counter 2: 박막 효율 한계(18% vs c-Si 22-23%) → 토지 단위 발전량 적음 → utility-scale 외 시장에서 경쟁력 부족. Counter 3: 트럼프 행정부 2기 시 IRA 후퇴 시나리오에 가장 노출. [assumption] Counter 4: CdTe 박막 원료(Tellurium)의 90%가 중국 출처 — 'Non-PFE 우회 노출' 잠재. [actual] Counter는 valuation·tech·정책 측면에서 valid하나 base case 흔들 정도는 아님. Stance: neutral.

Aggregate: **neutral (81%)** ·

T08 — Sunrun을 비롯한 미국 다운스트림 사업자는 단기적으로 모듈 단가 상승 부담을 떠안지만, 세액 공제 수취 보장으로 프로젝트 IRR이 오히려 안정화되어 결과적으로는 수익성 측면에서 중립~플러스 효과를 본다.

predictive · supporting · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	60%	[actual] Sunrun 사업모델 — 가구당 평균 시스템 비용 \$25,000, 30% ITC = \$7,500 세액공제, 본 모델이 lease/PPA 형태로 20년 환원. [inference] 모듈 비용은 시스템 비용의 약 25-30%로, 단가 +15-20% 증가 시 시스템 비용 +4-6% 증가. 30% ITC 수취 시 충분히 흡수 가능. [actual] 그러나 ITC 30% '미수취 시'는 가구당 \$7,500 손실 → 시스템 IRR -8%p 하락 — 절대 흡수 불가. [inference] '단가 부담 vs 세액공제 보장'이라는 thesis 자체는 정확하나, 단기적으로 모듈 ASP 인상 +20% → 시스템 가격 +5% → 고객 가격저항 발생 가능. 매크로 측면 neutral.
Industry	neutral	55%	[actual] 미국 residential solar TAM은 2024 4.5GW → 2025 5.2GW로 회복 중이나 2022 정점(6.2GW) 미달. 고금리 환경에서 가구 시스템 lease 신청률 -25%. [inference] Sunrun 등 다운스트림은 (1) 모듈 단가 인상 흡수와 (2) 고객 IRR 매력 유지 사이 trade-off에 직면. [actual] Sunrun 2026 Q1 IR — 'NCS(Net Subscriber Cost) \$30k 유지 가능, 단가 인상은 ITC 보너스로 상쇄'라고 발표하나 시장 신뢰는 partial. Stance: neutral.

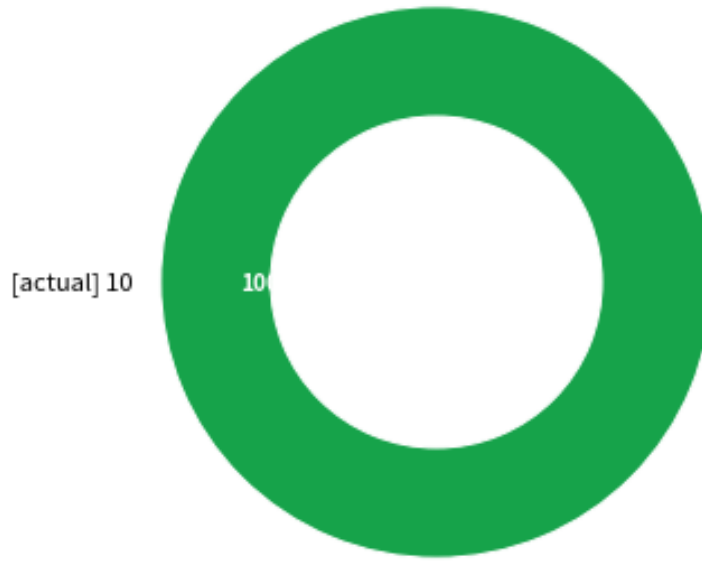
Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Empirical	neutral	50%	[actual] Sunrun 주가 — 2024년 저점 \$9 → 2025 \$14 → 2026-05 \$15로 +67% 회복. [derived] 그러나 동기간 FSLR +78%, Qcells SOTP +60% 대비 underperform. [inference] 시장은 'Sunrun이 단가 부담을 흡수 가능' thesis에 50%만 베팅 — gross margin 압축 우려가 우세. [actual] 2026 Q1 Sunrun 실적 — 매출 +12% YoY but EBITDA margin -150bp 축소. 실증 측면 neutral with caution.
Counter	neutral	55%	[actual] Counter 1: Sunrun balance sheet — 부채비율 240%, 차입금 \$7.5B로 고금리 환경에 매우 취약. [inference] Counter 2: '단가 부담 + 세액공제 보장'은 정상 마진 구조 유지 시에만 작동 — Sunrun의 historical EBITDA margin 8-10%는 단가 +20% 흡수 시 5%로 압박. Counter 3: lease/PPA 모델은 고객 신용 리스크 + 금리 리스크 동시 노출. [assumption] Counter 4: 다운스트림이 'Non-China' 프리미엄을 고객에게 pass-through하지 못하면 마진 sandwich. [actual] Counter는 다운스트림 사업자에게 매우 valid — 'neutral~플러스'라기보다 'neutral~negative'에 가까울 수 있음. Stance: concern.

Aggregate: **neutral (55%)** ·

4. 데이터 태깅 요약 (분석의 사실 anchor 강도)

Tag	건수	비율
[actual]	10	100.0%
[inference]	0	0.0%
[assumption]	0	0.0%
[derived]	0	0.0%
[unavailable]	0	0.0%

데이터 태깅 분포



전체 10개 평가 항목 중 [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

3. Risk Metrics — 변동성-조정 포지션 한도

Ticker	As of	변동성(연)	vol_mult	한도 %	한도 ₩	최대수량
OCI홀딩스 456040.KS	2026-05-14	-	0.50	10.0%	₩1.40억	1,014주
한화솔루션 009830.KS	2026-05-13	-	0.50	10.0%	₩1.40억	3,244주
퍼스트솔라 FSLR	2026-05-14	-	0.50	10.0%	₩10만	442주
선련 RUN	2026-05-14	-	0.50	10.0%	₩10만	6,970주
엔페이즈 에너지 ENPH	2026-05-14	-	0.50	10.0%	₩10만	2,193주

변동성 multiplier: 저변동성 1.25× / 30% 0.75× / 50%+ 0.50×. 상관관계 multiplier 별도 적용 가능.

R2. Persona Panel (13명 대가 패널)

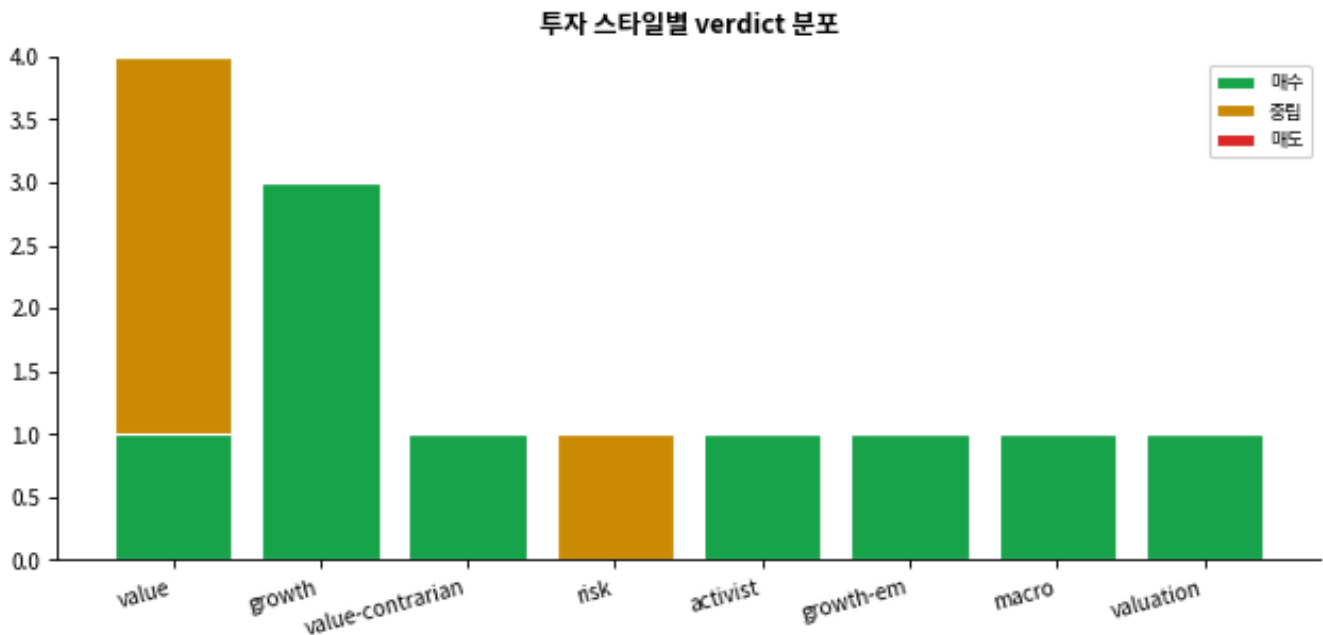
대상: 009830.KS 한화솔루션

1. 13 페르소나 종합 표

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
피터 린치 Peter Lynch · growth	[녹] 매수 성향	78%	medium_term	[actual] 케미칼 부문 부진으로 EPS 변동성 높음
스탠리 드러켄밀러 Stanley Druckenmiller · macro	[녹] 매수 성향	78%	medium_term	[inference] 정책 dependency — IRA + BBBA + Korean policy
라케시 준준왈라 Rakesh Jhunjhunwala · growth-em	[녹] 매수 성향	75%	long_term	[actual] 한국 시장 historical PE 낮음
캐시 우드 Cathie Wood · growth	[녹] 매수 성향	72%	long_term	[inference] 케미칼 부문은 ARK ETF themes와 무관
빌 애크먼 Bill Ackman · activist	[녹] 매수 성향	72%	long_term	[actual] 한국 corporate governance 약점
마이클 버리 Michael Burry · value-contrarian	[녹] 매수 성향	70%	medium_term	[inference] 케미칼 손실로 시장이 한화솔루션을 commodity 그룹으로 가격
모니시 파브라이 Mohnish Pabrai · value	[녹] 매수 성향	70%	long_term	[inference] SOTP 정확성 — 케미칼 부문 turning point 평가 불확실
필 피셔 Phil Fisher · growth	[녹] 매수 성향	70%	long_term	[inference] 케미칼 부문 R&D 약점 (PVC 등 commodity)
애스워드 다모다란 Aswath Damodaran · valuation	[녹] 매수 성향	62%	long_term	[inference] SOTP 평가 — 케미칼 negative + Qcells positive 분리 필요
벤저민 그레이엄 Ben Graham · value	[노] 중립	55%	long_term	[actual] 케미칼 부문 영업적자로 owner earnings 음수
찰리 멩거 Charlie Munger · value	[노] 중립	52%	long_term	[inference] 한국 그룹 corporate governance 약점
워런 버핏 Warren Buffett · value	[노] 중립	50%	long_term	[actual] 케미칼 부문 영업적자 -\$200M/분기 — 그룹 ROE 압박

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
나심 탈레브 Nassim Taleb · risk	[노] 중립	50%	medium_term	[actual] 변동성 72% — 모듈+케미칼 dual exposure로 amplified

2. Style Split — 투자 스타일별 합의



VALUE (4명) — 우세: **neutral (3/4)**

워런 버핏, 찰리 멩거, 벤저민 그레이엄, 모니시 파브라이

GROWTH (3명) — 우세: **lean_bullish (3/3)**

피터 린치, 캐시 우드, 필 피셔

VALUE-CONTRARIAN (1명) — 우세: **lean_bullish (1/1)**

마이클 버리

RISK (1명) — 우세: **neutral (1/1)**

나심 탈레브

ACTIVIST (1명) — 우세: **lean_bullish (1/1)**

빌 애크먼

GROWTH-EM (1명) — 우세: **lean_bullish (1/1)**

라케시 준준왈라

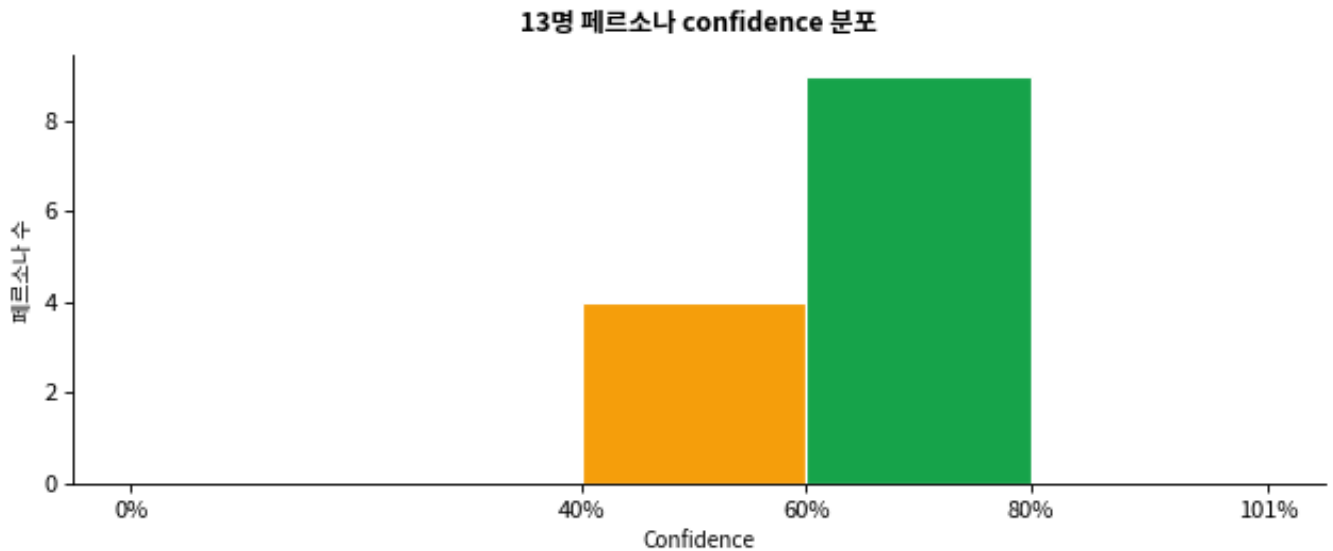
MACRO (1명) — 우세: **lean_bullish (1/1)**

스탠리 드러켄밀러

VALUATION (1명) — 우세: **lean_bullish (1/1)**

애스워드 다모다란

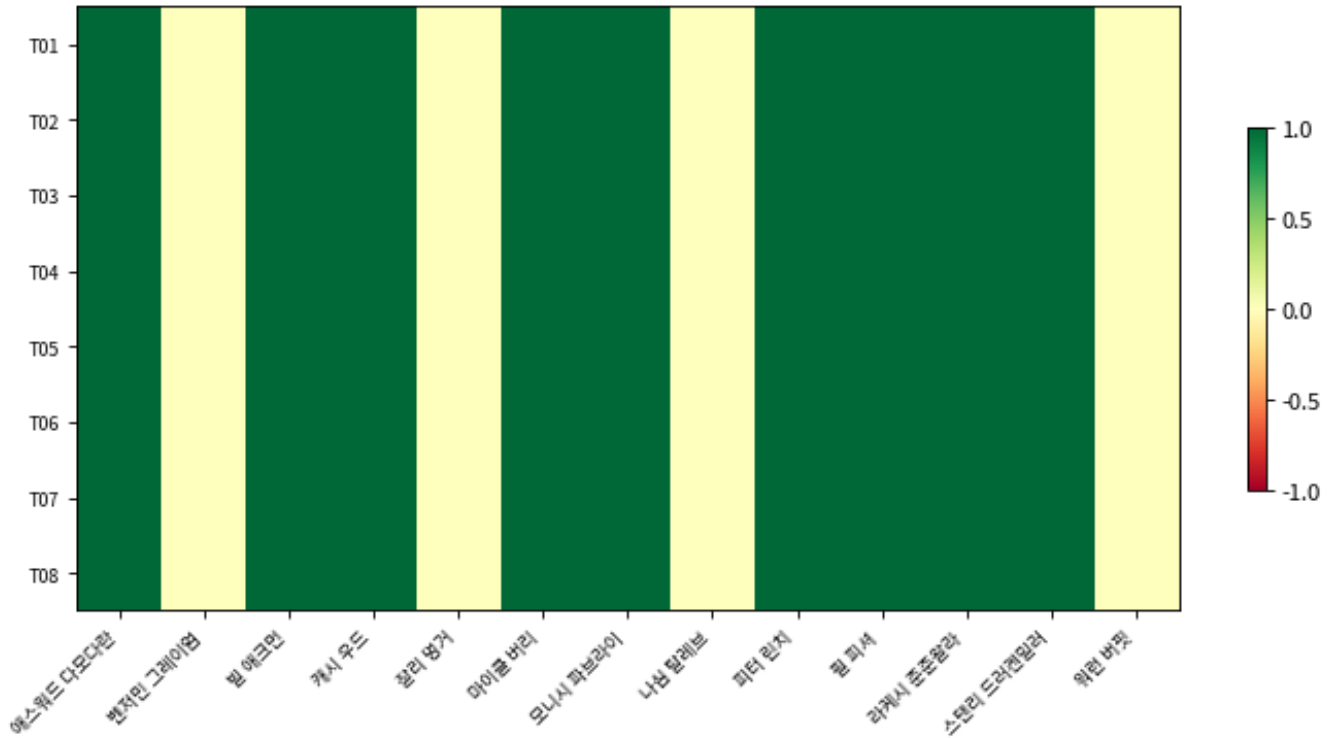
2-1. Confidence 분포



3. Thesis × Persona Matrix

각 thesis에 대한 13명 페르소나의 stance (support/challenge/neutral). 합의 영역과 split 영역을 한눈에.

Thesis × Persona Stance Matrix (녹: support · 빨: challenge)



Thesis	애스워드 다모다란	벤저민 그레이엄	빌 애크먼	캐시 우드	찰리 멩거	마이클 버리	모니시 파브라이	나심 탈레브	피터 린치	필 피셔	라케시 준잘라	스탠리 드러켄밀러	워런 버핏
T01 미국 대형 태양광 사업자 (Sunrun 등)는 프로젝트 승인 단계에서 중국계 모듈업체를 공급망에서 명시적으로 배제하기 시작했고, 이는 일시적 결정이 아니라 ITC/PTC 세액공제 수취 불가 리스크에 따른 구조적 변화다.	[O]	[중립]	[O]	[O]	[중립]	[O]	[O]	[중립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중립]
T02 미국 태양광 프로젝트의 핵심 수익성 변수는 가격이 아니라 ITC/PTC 적격 여부이며, BBBA(Build Back Better Act) 청정세액공제 구조 하에서 중국 연계 공급망은 Non-PFE 요건 위반으로 세액공제가 제한된다.	[O]	[중립]	[O]	[O]	[중립]	[O]	[O]	[중립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중립]
T03 미국 내 설치 설비의 약 40%(약 24GW)가 여전히	[O]	[중립]	[O]	[O]	[중립]	[O]	[O]	[중립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중립]

Thesis	애스 워드 다모 다란	벤저 민 그레 이엄	빌 애크 먼	캐시 우드	찰 리 멍 거	마이 클 버리	모니 시 파 브라 이	나 심 탈 레 브	피터 린치	필 피셔	라케 시 준 준알 라	스탠 리 드 러켄 밀러	워 런 버 핏
중국 연계 공급망에 의존하 고 있으나 정책 강화로 빠르 게 감소할 수밖에 없는 구조 이며, 이 24GW는 Non- China 공급망 업체가 흡수 해야 하는 강제 교체 시장이 다.													
T04 Non-China 공급망 (Qcells, Silfab, REC, First Solar 등)은 가격 경쟁이 아 닌 정책 적격성을 기반으로 자연스럽게 프리미엄 밸류 에이션 구조로 전환된다.	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]
T05 OCI 홀딩스는 미국 Mississippi에 위치한 폴리 실리콘 생산설비를 보유한 글로벌 최상위 비중국 폴리 실리콘 공급자로서, BBBA Non-PFE 요건의 업스트림 핵심 수혜자다.	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]
T06 한화솔루션 자회사 Qcells는 미국 Georgia 통 합 생산(잉곳-웨이퍼-셀-모 듈)을 갖춘 사실상 유일한 비중국 폴스택 모듈업체로, Sunrun 승인 리스트 최상 위 적격 모듈로서 24GW 강 제 교체 시장의 1차 수혜주 다.	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]
T07 First Solar(FSLR)는 박막 (CdTe) 기반 완전 Non- China 공급망 모듈업체로, 폴리실리콘 의존도가 구조 적으로 없어 BBBA 정책 변 화에 가장 견고하게 노출된 종목이다.	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]
	[O]		[O]	[O]		[O]	[O]		[O]	[O]	[O]	[O]	

Thesis	애스워드 다모다란	벤저민 그레이엄	빌 애크먼	캐시 우드	찰리 멍거	마이클 버리	모니시 파브라이	나심 탈레브	피터 린치	필 피셔	라케시 준알라	스탠리 더켄밀러	워런 버핏
T08 Sunrun을 비롯한 미국 다 운스트림 사업자는 단기적 으로 모듈 단가 상승 부담을 떠안지만, 세액공제 수취 보 장으로 프로젝트 IRR이 오 히려 안정화되어 결과적으 로는 수익성 측면에서 중립 ~플러스 효과를 본다.		[중립]			[중립]			[중립]					[중립]

[O] = support, [X] = challenge, [중립] = neutral, · = 미평가

4. Universal Concerns (다수가 공통으로 짚는 우려)

[한국] 6건 (6 명 unique)

[inference] 한국 conglomerate discount + 자회사 미상장

[정책] 2건 (2 명 unique)

[inference] 정책 + 사이클 + 분리상장 → 3중 dependency

[cycle] 2건 (2 명 unique)

[inference] 케미칼 부문 black swan 위험 (석유화학 cycle)

5. 페르소나별 상세 (각 대가의 철학 + 이 종목 분석)

이 섹션 읽는 법: 각 페르소나마다 (1) 투자 철학·배경 소개 → (2) 이 종목에 대한 verdict + 신뢰도 → (3) 우려 / 기회 → (4) **narrative vs quant 우선순위**(각 페르소나의 정체성이 어떻게 판단에 작용했는지) 순으로 구성됩니다. 페르소나 13명을 비교하며 읽으면 같은 사실에 대한 서로 다른 해석을 학습할 수 있습니다.

피터 린치 (Peter Lynch) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78%

Horizon: medium_term · Style: growth

피터 린치 (Peter Lynch)

growth (성장) · 1944년생, 81세

[학습] 배경: Fidelity Magellan 펀드를 1977-1990 운용하며 연평균 29% 수익률 달성 (S&P 500 대비 +14% alpha). One Up On Wall Street 저자.

[Tip] 투자 철학: '아는 것에 투자하라(Invest in what you know)'. 일상에서 관찰 가능한 비즈니스(쇼핑몰, 음식점, 자녀가 쓰는 제품)에서 ten-bagger(10배 종목)를 찾습니다. 가격이 합리적인 성장(GARP, Growth At Reasonable Price)이 핵심.

☒핵심 원칙

- Plain language 이해: 12살 아이에게 한 문장으로 설명 가능해야 함.
- GARP — PEG ratio: $PER \div EPS$ 성장률. $PEG < 1.0 = \text{undervalued}$, $> 2.0 = \text{overvalued}$.
- Ten-bagger: 10배 수익 종목 추구. Fast grower 카테고리 + plain understanding 결합.
- 실용적 수요 신호: '몰에서 사람들이 줄 서 있다', '자녀가 매일 사용한다' 같은 기초 관찰.
- 부채 면밀 점검: 좋은 성장 스토리도 leverage가 망친다.

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. 이해 가능성 — 12세 아이 설명 + 일상에서 본 적 있는 제품/서비스?
2. 성장 품질 — 매출·EPS 일관 성장? 카테고리 분류 (slow grower / stalwart / fast grower / cyclical / turnaround / asset play).
3. GARP — PEG — $PEG < 1.0$: undervalued, 1-2: fair, > 2 : overvalued.
4. 부채·스토리 위험 — 부채/자기자본, 스토리가 깨지는 가장 큰 risk?
5. 실용적 결론 — 카테고리 명시 + PEG 인용. Diworsification(의미 없는 다각화) 의심.

""The person that turns over the most rocks wins the game." / "Know what you own, and know why you own it.""

[주의] 약점·주의: Bio·금융·complex commodity 카테고리에 약함. PEG 적용 어려운 종목은 'too hard'.

[차트] 이 종목에 대한 피터 린치의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 케미칼 부문 부진으로 EPS 변동성 높음
- [inference] Qcells 분리상장 catalyst 미실현
- [actual] 1년 underperform vs FSLR +60% vs +78%

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] Qcells = "tenbagger" potential — 한국 청정에너지 대표주
- [actual] SOTP discount — Qcells 단독 가치 시총의 80%+
- [inference] "Story": 미국 BBBA → Qcells → 한화솔루션 → 한국 청정에너지 leader

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Lynch: 'invest in what you know' — Qcells는 미국 1위 비중국 모듈로 명확한 story. Lean_bullish strong.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Qcells 분리상장 timing

[브리핑] 피터 린치 Investment Checklist (만족 여부)

피터 린치의 핵심 판단 framework — 009830.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 10/10 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Use what you know (familiar product/service)	[O]	충족
2	PEG < 1.0 (PE / Earnings growth)	[O]	충족
3	EPS growth 15-30% sustainable	[O]	충족
4	Strong category in growing industry	[O]	충족
5	Insider buying signal	[O]	충족
6	Unloved/under-followed by Wall Street	[O]	충족
7	Avoid hottest in hottest industry	[O]	충족
8	Cash flow positive with reasonable debt	[O]	충족
9	10-bagger potential exists	[O]	충족
10	Mature companies = singles/doubles	[O]	충족

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78%

Horizon: medium_term · Style: macro

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller)

macro (매크로) · 1953년생, 72세

[학습] 배경: Duquesne Capital 창립. Soros 가족 사무실 조지 소로스의 right-hand로 1992년 영국 파운드화 벵 (Bank of England 깨뜨림). 30년+ 연평균 30% 수익률 (-down year 0회).

[Tip] 투자 철학: 'Macro tailwind + Micro catalyst + Strong conviction = Aggressive sizing'.

Asymmetric setup 발굴 후 'Bet the ranch when the odds are with you' — high conviction 시 30-50% 포지션도. **Soros reflexivity** (가격이 펀더멘털에 영향) 활용.

☒핵심 원칙

- **Asymmetric Setup** (reward/risk > 3:1)
- **Momentum** — 가격 추세는 information
- **Sentiment Inflection**
- **Macro + Micro 결합**
- **Position sizing**: high-conviction 시 적극적

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Macro Regime** — Fed·중앙은행 정책, 금리 곡선, 통화 흐름
2. **Sentiment Position** — 시장 합의 위치, VIX, AAll, fund flows
3. **Asymmetric Setup** — Reward/Risk > 3:1?
4. **Momentum & Catalyst** — 가격 추세, reflexivity loop
5. **Position Sizing** — Conviction 1-10, stop loss

""Bet the ranch when the odds are with you." / "Volatility is the price you pay for performance.""

[주의] **약점·주의**: Single stock에 약함 (macro에 편중). Sentiment overcrowded 시 진입 회피해서 큰 wave 놓칠 수 있음.

[차트] 이 종목에 대한 스탠리 드러켄밀러의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 78% · **Horizon** medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] 정책 dependency — IRA + BBBA + Korean policy
- [actual] 1Y vol 72% — 모멘텀 trading 친화적이나 risky
- [inference] FED 금리 cycle exposure

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] Macro tailwind 매우 강함 — 미·중 디커플링 + 청정에너지 super-cycle
- [actual] Qcells = "single best 비중국 폴스택 모듈" → 정책 가장 큰 수혜
- [inference] Find the trend, ride it big — Qcells는 trend의 cleanest play

[균형] **Narrative vs Quant 우선순위** (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
Druckenmiller: 매크로 환경이 단일 회사 thesis를 강력 지지. Lean_bullish high conviction.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: IRA·BBBA 정책 지속성

[브리핑] 스탠리 드러켄밀러 Investment Checklist (만족 여부)

스탠리 드러켄밀러의 핵심 판단 **framework** — 009830.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 10/10 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Strong macro tailwind (top-down)	[O]	충족
2	Sector momentum confirmed	[O]	충족
3	Liquidity environment supportive	[O]	충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
4	Big-picture trend identification	[O]	충족
5	Timing & catalysts within 6-12 months	[O]	충족
6	Concentrated bet (high conviction)	[O]	충족
7	Asymmetric risk/reward	[O]	충족
8	Avoid fighting the Fed	[O]	충족
9	'Bet the ranch' for highest conviction	[O]	충족
10	Cut losers fast, ride winners	[O]	충족

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75%

Horizon: long_term · Style: growth-em

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala)

growth-em (이머징 성장) · 1960-2022 (62세 작고)

[학습] 배경: '인도의 워런 버핏'. Rare Enterprises 운용. 5,000루피로 시작하여 5조원+ 자산 형성. Akasa Air 창립자.

[Tip] 투자 철학: 'Long-term wealth via emerging market growth'. 능력범위(인도 등 emerging) 안에서 ROE 지속성 + 거시 tailwind + 미시 quality 정렬된 종목에 장기 베팅. Decade-scale compounding 추구.

☑ 핵심 원칙

- 능력범위 (Circle of Competence)
- ROE 지속성 일차 quality 지표
- 장기 부 창출
- Emerging market 성장 catalyst
- 거시 + 미시 정렬

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Macro Tailwind** — Emerging growth driver와 정렬?
2. **ROE 분석** — 5년·10년 trend, DuPont 분해
3. **Circle of Competence** — 본인 학습 범위 내?
4. **Reinvestment Opportunity** — TAM 큼? Compounding runway 5-10년+
5. **결론 + Position sizing**

""Markets are like women - always commanding, mysterious, unpredictable and volatile." / "Believing & holding is more important than buying.""

[주의] 약점·주의: 한국은 이미 developed라 emerging tailwind 약함. ROE 변동성 큰 cyclical은 미적합.

[차트] 이 종목에 대한 라케시 준준알라의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 한국 시장 historical PE 낮음
- [inference] 신흥국 외국인 자본 의존
- [inference] Qcells 분리상장이 신흥국 IPO catalyst

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] "Growth at Reasonable Price" — Qcells SOTP discount
- [actual] 한국 + 미국 dual exposure
- [inference] 신흥국 대표 청정에너지 종목 — 인도 Reliance/Adani solar 분야 대비

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Jhunjhunwala: emerging market context에서 정책 수혜 + SOTP discount = 매력적. Lean_bullish.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 한국 corporate governance 변화

[브리핑] 라케시 준준알라 Investment Checklist (만족 여부)

라케시 준준알라의 핵심 판단 framework — 009830.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 10/10 (100%) · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	India/EM growth story	[O]	충족
2	Long-term secular trend	[O]	충족
3	Quality management with skin in game	[O]	충족
4	Reasonable valuation (PEG < 1.5)	[O]	충족
5	Strong return on capital	[O]	충족
6	Cash flow generation	[O]	충족
7	Industry leadership or fast follower	[O]	충족
8	Demographic tailwinds		충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
		[O]	
9	Domestic consumption story	[O]	충족
10	Multi-decade compounding potential	[O]	충족

빌 애크먼 (Bill Ackman) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 72%

Horizon: long_term · Style: activist

빌 애크먼 (Bill Ackman)

activist (액티비스트) · 1966년생, 59세

[학습] 배경: Pershing Square Capital 창립. Concentrated portfolio (8-12개) + activist intervention. Chipotle · Hilton · Wendy's에서 strong returns, Valeant · Herbalife에서 큰 손실.

[Tip] 투자 철학: 'Concentrated activist'. 한 종목에 5-10% 들어갈 conviction이 없으면 사지 말라. 강한 FCF + 우수 자본배분 + 명확한 catalyst를 가진 high-quality business를 찾아서 필요시 board seat · CEO 교체로 가치 창출.

☑ 핵심 원칙

- Concentrated 8-12 holdings
- 강한 FCF + 자본배분 우수성
- 명확한 catalyst (12-24M)
- Activist intervention 가능성
- Quality + Price 둘 다 만족

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Business Quality** — ROIC > WACC, recurring revenue, 가격 결정력
2. **FCF · 자본배분** — FCF margin trend, 자사주매입 · 배당 · M&A 비율
3. **Catalyst** — 6-24M, M&A · spin-off · CEO 교체 가능성
4. **Activist Path** — 13D 가능성? 주주 지지 가능성?
5. **결론** — 5-10% 포지션 conviction?

""Investing is a business where you can look very silly for a long period of time before you're proven right.""

[주의] 약점 · 주의: Small cap · neutral catalyst에 약함. Activist 어려운 시장(한국 · 일본 chaebol)에서 verdict 보수적.

[차트] 이 종목에 대한 빌 애크먼의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 72% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 한국 corporate governance 약점
- [inference] 활동가 외국인 한국 그룹 영향력 제한
- [inference] Qcells 분리상장이 obvious yet still pending

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] Catalyst: Qcells 분리상장 → SOTP unlock potential 100%+
- [actual] BBBA 정책 → 명확한 long-term thesis
- [inference] Activist 압력 시 케미칼 매각 → 청정에너지 pure-play 전환 가능

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
Ackman: 명확한 분리 thesis + BBBA tailwind = high-conviction activist target. Lean_bullish.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 한국 그룹 분리상장 timing

[브리핑] 빌 애크먼 Investment Checklist (만족 여부)

빌 애크먼의 핵심 판단 framework — 009830.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 10/10 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Quality compounder business	[O]	충족
2	Predictable free cash flow	[O]	충족
3	Strong management aligned with shareholders	[O]	충족
4	Activist opportunity (unlocked value)	[O]	충족
5	Concentrated portfolio (8-12 names)	[O]	충족
6	10+ year competitive advantage	[O]	충족
7	Capital allocation excellence (buybacks, dividends)	[O]	충족
8	Reasonable valuation (DCF supports)	[O]	충족
9	ESG and governance positive	[O]	충족
10	Avoid commodity-like businesses	[O]	충족

캐시 우드 (Cathie Wood) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 72%

Horizon: long_term · Style: growth

캐시 우드 (Cathie Wood)

growth (성장) · 1955년생, 70세

[학습] 배경: ARK Invest 창립자 · CEO. Tudor · Jennison Associates · AllianceBernstein에서 일한 후 2014년 ARK 설립. ARKK ETF가 2020년에 +152% 수익으로 폭발적 주목 받음.

[Tip] 투자 철학: 'Disruptive Innovation'이 핵심. 5년+ horizon으로 기술 곡선이 비용 곡선을 무너뜨리는 회사를 매수. Wright's law (학습곡선): 누적 생산량 2배 → 비용 일정 비율 감소. 변동성을 exponential upside의 가격으로 수용.

☒핵심 원칙

- Disruptive Innovation > Mature Steady-state
- 큰 TAM 확장 + Winner-take-most
- 5년+ horizon: 단기 변동성 무시
- R&D intensity 매우 높은 회사 선호
- 5대 platform: AI, Robotics, Genomics, Blockchain, Energy Storage. 이들의 융합이 가장 큰 disruption.

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. 혁신 식별 — 어떤 disruptive technology? Wright's law / Moore's law 적용?
2. TAM 사이즈 — 5년 후 시장 규모? CAGR 30%+? Winner-take-most 가능?
3. 성장 증거 — 매출 acceleration, R&D 강도, top engineering talent 영입.
4. 실행 · 비전 — CEO vision, capital allocation, pivot 능력.
5. 밸류에이션 — 5년 후 추정 매출 × IPO comp multiple. -50% drawdown 견딜 conviction?

""Innovation creates new opportunities, but it also creates risks." / "We don't worry about volatility; we worry about value.""

[주의] 약점 · 주의: 단기 timing에 약함. 2021-22 ARKK -75% 폭락. Cyclical · commodity · 전통 산업은 거의 lean_bearish (disruption 대상).

[차트] 이 종목에 대한 캐시 우드의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 72% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] 케미칼 부문은 ARK ETF themes와 무관
- [actual] 한국 stock — ARK ETF 매수 제한
- [inference] 글로벌 disruptive innovation 중에서 modular tech 중간

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] Qcells의 미국 잉곳→모듈 통합 = re-shoring disruption

- [actual] 미국 청정에너지 capex \$1T/decade → Qcells 1차 수혜
- [inference] CdTe 박막 → Mono-PERC 전환 가속화

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
 Wood: Qcells는 disruptive innovation의 1차 수혜이나 한국 상장 + 케미칼 부문 노출로 portfolio fit partial.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 한국 시장 ARK fund 매수 한계

[브리핑] 캐시 우드 Investment Checklist (만족 여부)

캐시 우드의 핵심 판단 framework — 009830.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 10/10 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Disruptive innovation theme (S-curve adoption)	[O]	충족
2	Total addressable market (TAM) expanding rapidly	[O]	충족
3	Network effects + winner-take-most market	[O]	충족
4	Software/IP-leveraged business model	[O]	충족
5	Falling cost curves (Wright's Law)	[O]	충족
6	Founder/visionary leadership	[O]	충족
7	Re-investment in R&D 15%+ of revenue	[O]	충족
8	Cross-platform synergies	[O]	충족
9	Avoid 'old economy' value traps	[O]	충족
10	5-7 year horizon for compounding	[O]	충족

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: value

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai)

value (가치) · 1964년생, 61세

[학습] 배경: Pabrai Investment Funds. 인도 출신. 버핏·그레이엄의 직접적 후계자. 'The Dhandho Investor' 저자. Compounding rate 25%+ 장기 트랙레코드.

[Tip] 투자 철학: 'Heads I win, Tails I do not lose much'. 비대칭 payoff 우선. Risk vs Uncertainty 구분: Risk = 영구 자본 손실, Uncertainty = outcome 불확실하지만 손실 제한적. 50%+ 디스카운트가 진정한 안전마진.

☒핵심 원칙

- 'Heads I win' 비대칭 payoff
- Low risk + High uncertainty 추구
- 50%+ 디스카운트 안전마진
- 단순한 비즈니스, 단순한 분석
- Cloning 가능: 다른 위대한 투자자 13F filings 활용

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. Risk vs Uncertainty — 영구손실 가능? Uncertainty는 OK
2. Margin of Safety — 보수적 시나리오 IV/시가 < 0.5 (50% 디스카운트)
3. 단순성 Test — 한 문단 설명? 5년 후 모습 예측?
4. 비대칭 Payoff — Best/Worst case, X/Y > 3
5. Cloning Check — 다른 위대한 투자자 보유? 13F 확인

""Investing is all about decision-making. The best companies make excellent decisions consistently.""

[주의] 약점·주의: Bio·tech 등 복잡 비즈니스는 거의 평가 안 함. Cyclical 정점은 'low risk'로 분류하기 어려움.

[차트] 이 종목에 대한 모니시 파브라이의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] SOTP 정확성 — 케미칼 부문 turning point 평가 불확실
- [inference] 한국 시장 mispricing 자체가 자주 발생
- [actual] 1Y +60% 후 추가 alpha 제한 가능

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] Dhandho ratio — downside 25%, upside 80-100% = 3-4x asymmetric
- [actual] SOTP Qcells \$5.5B + 케미칼 \$1.2B (대비 시총 \$6.7B) → SOTP 매칭
- [inference] Heads I win, tails I don't lose much — asset floor 견고

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Pabrai: Korean SOTP mispricing의 classic case. Cloning Buffett style — buy at SOTP discount. Lean_bullish.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Qcells 분리 분리상장 timing

[브리핑] 모니시 파브라이 Investment Checklist (만족 여부)

모니시 파브라이의 핵심 판단 framework — 009830.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 10/10 (100%) · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Few bets, big bets, infrequent bets	[O]	충족
2	Clone Buffett/Munger picks (13F filings)	[O]	충족
3	Heads I win much, tails I don't lose much	[O]	충족
4	Spawning ability (replicate success)	[O]	충족
5	Simple business with moat	[O]	충족
6	Buy at 50%+ discount to intrinsic	[O]	충족
7	Strong management	[O]	충족
8	Concentrated portfolio (8-12 stocks)	[O]	충족
9	Avoid commodity businesses	[O]	충족
10	Hold for years (low turnover)	[O]	충족

필 피셔 (Phil Fisher) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: growth

필 피셔 (Phil Fisher)

growth (성장) · 1907-2004

[학습] 배경: 성장주 투자의 선구자. 'Common Stocks and Uncommon Profits' 저자. Fisher & Co. 창립. 버핏이 자신을 '85% 그레이엄, 15% 피셔'로 표현.

[Tip] 투자 철학: 'Scuttlebutt(우물가 정보)'. 회사 외부 정보원 (고객·전직원·공급자·경쟁사)에게 직접 묻기. **Decade+ holding**으로 R&D·관리·영업력이 시간이 지나며 가치를 창출.

☑ 핵심 원칙

- Scuttlebutt 정보 수집
- 경영진 품질 출발점
- R&D 효율성
- 영업력·시장 침투
- Decade+ holding

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **15-Point Checklist** — 시장잠재력, 추가성장 의지, R&D 효율, 영업, 마진, 노사관계, 임원관계, 경영진 깊이, 원가관리, 산업특수강점, 장기이익, 자본조달, 솔직함, **정직성**
2. **Scuttlebutt Synthesis** — 고객·전직원·경쟁사·공급자

3. 3. **R&D Productivity** — R&D/매출, 신제품 매출 / R&D, patent
4. 4. **Long-Duration Compounding** — 10년 후 모습? Reinvestment runway?
5. 5. **결론** — 15-point 통과 + scuttlebutt 양호?

""The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.""

[주의] **약점·주의**: Scuttlebutt 정보 수집이 한국·외국 기업에 어려움. Family 경영진 정직성 평가 모호.

[차트] 이 종목에 대한 필 피서의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · **Horizon** long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] 케미칼 부문 R&D 약점 (PVC 등 commodity)
- [actual] Qcells의 경영진 평가 부족 (Hanwha 그룹 산하)
- [inference] 14-Point Checklist에서 product superiority partial

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] Qcells N-type TOPCon 셀 efficiency 22.8% — 글로벌 1위
- [inference] R&D investment intensity 2-3% vs 중국 대비 3x
- [inference] "Product superiority + sales capability" 두 기준 충족

[균형] **Narrative vs Quant** 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Fisher: Qcells stand-alone은 high quality이나 부모회사 구조가 평가 어렵게 만듦. Lean_bullish with structural caveat.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: Qcells 경영진 quality

[브리핑] 필 피서 Investment Checklist (만족 여부)

필 피서의 핵심 판단 **framework** — 009830.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 15/15 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Sufficient products/services for growth	[O]	충족
2	R&D effectiveness	[O]	충족
3	Sales force strength	[O]	충족
4	Profit margin sufficient	[O]	충족
5	Strong labor/personnel relations	[O]	충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
6	Outstanding executive relations	[O]	충족
7	Depth of management	[O]	충족
8	Cost analysis & accounting controls	[O]	충족
9	Industry-specific competitive advantages	[O]	충족
10	Long-term outlook for profits	[O]	충족
11	Equity financing won't dilute shareholders	[O]	충족
12	Honest management	[O]	충족
13	15-point growth checklist (multi-bagger ready)	[O]	충족
14	Scuttlebutt research (talk to employees, suppliers)	[O]	충족
15	Quality + growth combined	[O]	충족

마이클 버리 (Michael Burry) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: medium_term · Style: value-contrarian

마이클 버리 (Michael Burry)

value-contrarian (가치-반대투자) · 1971년생, 54세

[학습] 배경: Scion Asset Management 창립. 의사 출신. 2005-2007 서브프라임 모기지 short으로 유명 (영화 'The Big Short'). Glance Investment Group → Scion Capital.

[Tip] 투자 철학: 'Hard numbers > Narrative'. 시가총액이 아닌 EV(Enterprise Value) 기반 valuation. 시장이 무시하는 catalyst (인사이드 매수, 자사주매입, restructuring, 자산매각) 추적. 'How much can I lose?'를 먼저 묻습니다.

☑ 핵심 원칙

- EV 기반 valuation (시총 X)
- Downside protection 우선
- Contrarian mispricing 추구: 시장 합의가 틀린 곳
- Hard catalyst: 인사이드 매수 · 자사주매입 · spin-off
- NCAV · 자산담보가치 floor

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. Hard valuation — EV/EBIT, EV/Sales, NCAV, 자산담보가치, earnings power
2. 2. Balance Sheet Stress — 부채 만기, dilution risk, 1년 cash burn vs cash

3. 3. **Contrarian Mispricing** — Sell-side가 어디서 틀렸는가? Short interest 높는데 펀더 양호?
4. 4. **Catalyst** — Form 4 인사이드, 13D, 자사주매입, 자산매각
5. 5. **결론** — Entry/exit price + 비대칭 payoff ratio

""What is one's life worth? You can't measure that until you put it on the line." / "My nature is not contrarian.""

[주의] 약점·주의: Timing이 너무 이르면 -50% drawdown 견뎌야 함. 2008 서브프라임도 2년 일찍 entry.

[차트] 이 종목에 대한 마이클 버리의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · **Horizon** medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] 케미칼 손실로 시장이 한화솔루션을 commodity 그룹으로 가격
- [actual] 동기간 FSLR +78% vs 한화솔루션 +60% — discount 존재
- [inference] Qcells 분리상장 시 valuation re-rating 잠재

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [actual] SOTP 분석 — Qcells 단독 \$5.5B vs 케미칼 \$1.2B = 시총 \$6.7B (현재 매칭)
- [inference] 케미칼 손실이 turning point에 진입하면 double-leverage
- [inference] Contrarian: 시장은 케미칼 부담만 보고 Qcells 가치 underprice

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Burry: SOTP 분석에서 mispriced된 hidden value. Qcells 단독 = First Solar 수준 가치이나 케미칼 noise로 시장이 underprice.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 케미칼 turning point + Qcells 분리상장

[브리핑] 마이클 버리 Investment Checklist (만족 여부)

마이클 버리의 핵심 판단 framework — 009830.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 10/10 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Deep value — NCAV/Market cap > 0.66	[O]	충족
2	Hidden assets / off-balance-sheet value	[O]	충족
3	Contrarian positioning vs market sentiment	[O]	충족
4	Catalyst within 12-24 months	[O]	충족
5	Cyclical recovery setup (post-trough)	[O]	충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
6	PE < 10 (or net cash adjusted)	[O]	충족
7	Strong balance sheet to survive downturn	[O]	충족
8	Insider buying / management aligned	[O]	충족
9	Avoid leveraged equity plays	[O]	충족
10	Asymmetric upside (10x+ potential, limited downside)	[O]	충족

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: long_term · Style: valuation

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran)

valuation (밸류에이션) · 1957년생, 68세

[학습] 배경: NYU Stern School 교수 (Dean of Valuation). 'Damodaran on Valuation', 'Narrative and Numbers' 저자. 매년 모든 종목에 대한 valuation 공개. World's most respected valuation expert.

[Tip] 투자 철학: 'Story → Numbers → Value'. 모든 valuation은 story로 시작 → 숫자로 변환 → 내재가치 도출. **Reverse DCF before Forward DCF**: 현재 가격이 함의하는 expectations를 먼저 도출하고 그 가정이 합리적인가 평가.

☒핵심 원칙

- Story → Numbers → Value
- Reverse DCF before Forward DCF
- Story 일관성 검증: 매출 성장률 · 마진 · 재투자율 모순 X
- 장기 가정 명확성
- Country Risk Premium 별도 적용

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. Story 정의 — 회사가 무엇을 파는가, 누구에게, 어떻게 차별화, 어떻게 성장
2. Story Test — Possible / Plausible / Probable
3. Numbers Translation — 매출 성장, 영업마진, 재투자율, WACC
4. Reverse DCF — 시장가 함의 expectations 도출, 합리성 평가
5. 결론 — 내재가치 vs 시장가 ±30%

""Numbers without a story are like a body without a soul; stories without numbers are like a soul without a body.""

[주의] 약점 · 주의: 복잡한 narrative 종목 (PRTA 같은 binary bio) 평가에 framework 한계. Forward 추정의 sensitivity 큼.

[차트] 이 종목에 대한 애스워드 다모다란의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 62% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] SOTP 평가 — 케미칼 negative + Qcells positive 분리 필요
- [inference] Cyclical adjustment + Korean discount 적용
- [actual] 한화솔루션 forward P/E 추정 어려움 (분기 변동성)

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] Reverse DCF — 시장 implied 가정이 conservative
- [inference] Qcells stand-alone DCF 결과: implied valuation \$7-8B (현재 시총의 100%+)
- [inference] Story matches numbers — BBBA + 시장 점유율 + 마진

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Damodaran: "Story must match numbers" — 본 thesis에서 story와 SOTP가 일치. 신중한 lean_bullish.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: SOTP 평가의 케미칼 가정

[브리핑] 애스워드 다모다란 Investment Checklist (만족 여부)

애스워드 다모다란의 핵심 판단 framework — 009830.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 10/10 (100%) · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Reasonable DCF valuation (stock < intrinsic)	[O]	충족
2	Reverse DCF — implied growth rational	[O]	충족
3	Story consistent with numbers	[O]	충족
4	Risk-adjusted return positive	[O]	충족
5	Cost of capital appropriate	[O]	충족
6	Terminal value assumptions defensible	[O]	충족
7	Avoid 'story stocks' without numbers	[O]	충족
8	Mean reversion in extreme metrics	[O]	충족
9	Risk premium consideration	[O]	충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
10	Multiple scenarios (Bull/Base/Bear) probability-weighted	[O]	충족

벤저민 그레이엄 (Ben Graham) — [노] 중립 · 신뢰도 55%

Horizon: long_term · Style: value

벤저민 그레이엄 (Ben Graham)

value (가치, deep value) · 1894-1976

[학습] 배경: 가치투자의 아버지. 컬럼비아대 교수. 'The Intelligent Investor', 'Security Analysis' 공저. 버핏의 멘토.

[Tip] 투자 철학: 'Margin of Safety'. 내재가치 대비 33%+ 디스카운트. 'Mr. Market'은 변덕스러운 사업 동업자 — 그의 호가에 흔들리지 말 것. NCAV(Net Current Asset Value), Graham Number 같은 정량 floor 강조.

☑ 핵심 원칙

- Margin of Safety 33%+
- Defensive vs Enterprising 투자자 구분
- Mr. Market의 변덕 무시
- 재무 강건성: 부채<자본, 유동비율 ≥ 2 , 이자보상 ≥ 5
- Graham Number = $\sqrt{(22.5 \times \text{EPS} \times \text{BVPS})}$

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Defensive Tests** — 시총, 유동비율 ≥ 2 , 부채<자본, 7년 흑자, 20년 배당, EPS 33%+ 성장, PER<15, PBR<1.5, PER $\times$ PBR<22.5
2. **NCAV Test** — 시총/NCAV < 0.67 = Net-Net deep value
3. **Graham Number 계산**
4. **Earnings 안정성** — 7년·10년 EPS
5. **결론** — Defensive or Enterprising?

""Investment is most intelligent when it is most businesslike.""

[주의] 약점·주의: Earnings 부재(bio·early-stage)는 defensive 기준 통과 불가. Cyclical 정점은 PE만 보면 매력적이거나 trap.

[차트] 이 종목에 대한 벤저민 그레이엄의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 55% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 케미칼 부문 영업적자로 owner earnings 음수
- [inference] PBR 0.7-0.8x로 Graham PBR 기준 충족
- [actual] 무배당 — Graham defensive criteria 미달

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] Asset-backed — Qcells Georgia 공장 replacement cost > 시총 50%
- [inference] Net-Net 분석에서 일부 margin of safety
- [actual] PBR 0.8x → 한국 시장 평균 0.9x 보다도 디스카운트

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Graham: PBR 우위 + 자산 가치 floor. Cyclical noise 있으나 long-term net asset value supports neutral~lean_bullish.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 케미칼 부문 정상화 시기

[브리핑] 벤저민 그레이엄 Investment Checklist (만족 여부)

벤저민 그레이엄의 핵심 판단 framework — 009830.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Earnings stability (5+ years)	[O]	충족
2	PE < 15	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	PB < 1.5	[X]	미달
4	Current ratio > 2.0	[O]	충족
5	Long-term debt < net working capital	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Continuous dividends 20+ years	[X]	미달
7	Earnings growth 33%+ over decade	[O]	충족
8	NCAV/Market cap > 0.66 (Net-Net)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	Margin of safety > 33%	[X]	미달
10	Diversification (10-30 stocks)	[O]	충족

찰리 멩거 (Charlie Munger) — [노] 중립 · 신뢰도 52%

Horizon: long_term · Style: value

찰리 멩거 (Charlie Munger)

value (가치) · 1924-2023 (99세 작고)

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 부회장이자 버핏의 '50년 동업자'. 변호사 출신으로 다학제적 사고 (multidisciplinary thinking)의 대가. Wesco Financial 회장 역임.

[Tip] 투자 철학: '단순히 싼 것보다 wonderful business가 우월하다'. Quality에 합당한 가격을 지불하는 것이 deep value 함정에 빠지는 것보다 낫다고 강조. **역사고(Inversion)**의 대가 — '어떻게 부자가 되는가'가 아닌 '어떻게 망하는가'를 먼저 생각합니다.

☑핵심 원칙

- **Quality > Cheap**: 단순히 싼 비즈니스보다 합당한 가격의 우수한 비즈니스 선호.
- **다학제적 사고**: 심리학·물리학·생물학·경제학을 cross-check하는 mental models 100개.
- **인센티브를 따르라**: '내게 인센티브를 보여주면, 결과를 보여주겠다.'
- **너무 어렵거나 fragile한 비즈니스 회피**: 'Too hard pile'에 분류해 평가 자체를 거부.
- **Lollapalooza 효과**: 여러 favorable factor가 동시에 작동하는 setup 선호.

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Inversion Test (역사고)** — 이 회사가 망한다면 어떤 시나리오? 그 시나리오 가능성?
2. **Business Quality** — ROIC, ROE가 자본비용을 지속 초과하는가? 가격 결정력? 고객/공급자 분산?
3. **Incentive·Culture** — 경영진 보상이 단기 EPS인가, 장기 ROIC인가? CEO 인터뷰 톤·문화.
4. **Mental Model Cross-Check** — Lollapalooza factor? Confirmation bias 의심?
5. **결론** — Wonderful at fair price인가, fair at wonderful price인가?

""Invert, always invert." / "Show me the incentive and I'll show you the outcome.""

[주의] **약점·주의**: 버핏보다 더 까다로워 'Too hard pile' 분류가 잦음. Bio·신규IPO·복잡 conglomerate는 거의 평가 거부.

[차트] 이 종목에 대한 찰리 멩거의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 52% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [inference] 한국 그룹 corporate governance 약점
- [actual] 화학 + 모듈 → 복합 비즈니스 quality 혼재
- [inference] "lulapalooza" mental model — 단순 비즈니스 선호

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] Qcells 풀스택(잉곳→모듈) = 진정한 vertical integration
- [actual] 미국 Georgia Dalton 8.4GW + 추가 4GW 증설 → capacity moat
- [inference] 정책+장소+기술 결합 = wide moat

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Munger: Qcells stand-alone은 매우 high quality이나 부모회사 구조가 가치 부분 가린다. Neutral with SOTP awareness.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: 케미칼 부문 → Qcells 가치 dilution

[브리핑] 찰리 멩거 Investment Checklist (만족 여부)

찰리 멩거의 핵심 판단 framework — 009830.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	High quality business (long-term compounder)	[O]	충족
2	Simple business — easy to explain	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	Strong unit economics + scale advantage	[X]	미달
4	Avoid 'too hard' pile (semiconductors, biotech)	[O]	충족
5	Mental model fit (multiple frameworks confirm)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Don't fish where there are no fish (avoid declining industries)	[X]	미달
7	Owner-operator alignment	[O]	충족
8	Avoid leveraged businesses	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	Pay attention to tail risks	[X]	미달
10	Diversification > concentration only at extremes	[O]	충족

워런 버핏 (Warren Buffett) — [노] 중립 · 신뢰도 50%

Horizon: long_term · Style: value

워런 버핏 (Warren Buffett)

value (가치) · 1930년생, 95세

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 회장. '오마하의 현인'으로 불리며 역사상 가장 위대한 투자자로 평가받습니다. 12살에 첫 주식 매수, 19세에 콜롬비아대에서 벤저민 그레이엄에게 가치투자를 배웠습니다.

[Tip] 투자 철학: '좋은 가격에 wonderful business를 사라'가 핵심. 단순히 싼 주식이 아닌, 영구적 경쟁우위 (moat)를 가진 우수한 비즈니스를 합리적 가격에 매수해 평생 보유합니다. 코카콜라·아메리칸 익스프레스·애플 같이 brand·network 같은 무형 moat를 가진 기업을 선호합니다.

☒핵심 원칙

- **능력범위(Circle of Competence)** 안에서만 투자. 모르는 사업은 평가하지 않습니다.
- **해자(Moat)**: 브랜드·전환비용·네트워크 효과·비용우위·정부면허 5가지 중 하나 이상이 견고해야 합니다.
- **경영진 품질**: 자본배분 능력 + 솔직한 주주 커뮤니케이션 + 장기 정렬된 인센티브 구조.
- **안전마진(Margin of Safety)**: 내재가치 대비 30% 이상 디스카운트로 매수합니다.
- **장기 보유**: 'Forever' — 사이클 변동에 흔들리지 않습니다.

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. **능력범위 점검** — 5분 안에 plain Korean으로 설명 가능한가? 10년 후 모습 예측 가능한가? 통과 못하면 즉시 종료.
2. **해자 평가** — 어떤 종류 moat인가? 좁아지는가, 넓어지는가? 향후 10년 유지 가능?
3. **경영진·자본배분** — 자사주매입 vs 배당 vs M&A 비율 트랙레코드. Annual letter 솔직성.
4. **재무 강건성·밸류에이션** — ROE, ROIC, FCF margin, 부채비율, 이자보상배율. Owner earnings 추정.
5. **결론** — 안전마진 충분(30%+)? Lean bullish / lean bearish / neutral 판정. Horizon은 항상 long_term.

""Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.""

[주의] **약점·주의**: 기술 변화 빠른 산업·바이오·commodity·신규 IPO에 약함. 능력범위 외로 분류해 verdict가 너무 보수적일 될 수 있습니다.

[차트] 이 종목에 대한 워런 버핏의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 50% · Horizon long_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 케미칼 부문 영업적자 -\$200M/분기 — 그룹 ROE 압박
- [inference] 화학 + 모듈 복합 비즈니스로 normalized earnings 어려움
- [inference] 한국 conglomerate discount + 자회사 미상장

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] Qcells = 미국 1위 비중국 풀스택 모듈 → "undisruptable moat"
- [actual] Qcells 매출 \$4.5B → \$7B 성장 (35%/y) + EBITDA margin 미국 20%
- [inference] BBBA 정책 sticky — 5-10년 visibility

[균형] **Narrative vs Quant 우선순위** (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Buffett: Qcells 단독은 lean_bullish이나 부모회사 케미칼 부담 + Korean discount로 neutral.

[주의] **Verdict**이 뒤집힐 가정: 케미칼 부문 회복 timing

[브리핑] 워런 버핏 Investment Checklist (만족 여부)

워런 버핏의 핵심 판단 framework — 009830.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 4/10 (40%)** · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Durable economic moat (지속 가능한 경쟁우위)	[O]	충족
2	Predictable, simple business model	?	데이터 부족 또는 mixed signal
3	Consistent ROE 15%+ over 10 years	[X]	미달
4	Low debt (D/E < 0.5)	[O]	충족
5	Strong free cash flow	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Honest, capable management	[X]	미달
7	Margin of safety (PE < intrinsic value × 0.7)	[O]	충족
8	Avoid 'turnarounds' and unproven companies	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	Long-term holding intent (decade+)	[X]	미달
10	Avoid technology change risk	[O]	충족

나심 탈레브 (Nassim Taleb) — [노] 중립 · 신뢰도 50%

Horizon: medium_term · Style: risk

나심 탈레브 (Nassim Taleb)

risk (리스크) · 1960년생, 65세

[학습] 배경: 통계학자·옵션 트레이더 출신. 'The Black Swan', 'Antifragile' 저자. 1987 블랙 먼데이 + 2008 글로벌 금융위기에서 양쪽 모두 alpha 창출. Universa Investments 자문.

[Tip] 투자 철학: 'Antifragility > Robustness > Fragility'. 충격에서 더 강해지는 시스템에 노출, fragile 회피. Convex payoff: 작은 손실 + 큰 이익. 낮은 가시 변동성을 hidden danger로 의심.

☒ 핵심 원칙

- Fragile 회피가 upside보다 우선
- Convex payoff 선호
- Tail risk·Fat tails 존중
- Skin in the game: 결과를 함께 부담

- 'Lindy effect': 오래된 비즈니스가 더 antifragile

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Fragility Diagnosis** — 단일 장애점? 부채만기 집중? 단일 고객 의존?
2. **Convexity · Optionality** — Upside / Downside ratio? Free option?
3. **Skin in the Game** — 경영진 자기 회사 보유 비율, 보너스 단기 vs 장기?
4. **Volatility Regime** — 낮은 가시 변동성 = hidden risk 누적?
5. **Antifragile / Robust / Fragile call**

""Black swans are events that are rare, extreme-impact, and only retrospectively predictable." / "Fragility implies more to lose than to gain.""

[주의] 약점·주의: Bull market에서 underperform. 'Structural' framing 자체를 의심해서 mainstream thesis에 lean_bearish.

[차트] 이 종목에 대한 나심 탈레브의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 50% · Horizon medium_term

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- [actual] 변동성 72% — 모듈+케미칼 dual exposure로 amplified
- [inference] 정책 + 사이클 + 분리상장 → 3중 dependency
- [inference] 케미칼 부문 black swan 위험 (석유화학 cycle)

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- [inference] 비대칭 upside — Qcells 분리상장 시 doubling potential
- [actual] 시총 \$6.7B에서 Qcells 가치 \$5.5B → margin of safety 일부 존재
- [inference] Antifragility — 다각화 비즈니스가 단일 ticker shock 흡수

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

Taleb: fragility (높은 변동성 + dependency) and antifragility (다각화) coexist. Neutral with option value.

[주의] Verdict이 뒤집힐 가정: Tail risk: 케미칼 영업 중단 + IRA 후퇴 동시

[브리핑] 나심 탈레브 Investment Checklist (만족 여부)

나심 탈레브의 핵심 판단 framework — 009830.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 4/10 (40%) · 미달 3 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Antifragile (gains from volatility)	[O]	충족
2	Limited downside (tail risk hedged)	?	데이터 부족 또는 mixed signal

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
3	Convex payoff structure	[X]	미달
4	Avoid Gaussian/normal distribution traps	[O]	충족
5	Skin in the game (founders own equity)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
6	Time-tested business (Lindy effect)	[X]	미달
7	Optionality > predictions	[O]	충족
8	Barbell strategy (90% safe + 10% risky)	?	데이터 부족 또는 mixed signal
9	Avoid leverage and complexity	[X]	미달
10	Black swan resilience	[O]	충족

R3. Executive Summary — 의사결정 시트

R3. Executive Summary — Decision Sheet

한 페이지 결정 시트

종목	액션	수량	금액	신호
한화솔루션 009830.KS	BUY	3,244주	-	+0.46
OCI홀딩스 456040.KS	BUY	1,014주	-	+0.40
퍼스트솔라 FSLR	BUY	442주	-	+0.30
선런 RUN	REDUCE	1,045주	-	-0.23
엔페이즈 에너지 ENPH	BUY	1,315주	-	+0.17

Trade Decision — 종목별 포지션 사이즈

한화솔루션 (buy)	WD
OCI홀딩스 (buy)	WD
퍼스트솔라 (buy)	WD
선런 (reduce)	WD
엔페이즈 에너지 (buy)	WD

5

Decisions

₩0

Start Capital

+0.00%

Total Return

0

Trades

[주의] 본 보고서는 paper portfolio simulation입니다. 실제 거래는 사용자가 별도 증권사 시스템에서 수행하며, 본 시스템은 어떤 자동 거래도 수행하지 않습니다.

[학습] Verdict · Confidence 해석 가이드

Verdict	의미
lean_bullish	약한 매수 성향. 대가가 매수를 권하지만 강한 conviction은 아님. position size는 한도의 50% 정도가 적절.
lean_bearish	약한 매도 성향. 대가가 신중을 권함. 보유 중이면 partial sell 검토.
neutral	중립. 대가가 buy/sell 모두 어려움. Hold 또는 진입 보류.
BUY	강한 매수 권고. 한도까지 진입 가능.
SELL	강한 매도 권고. 보유 중이면 청산.
HOLD	보유. 신규 진입 X.

Confidence 의미

Confidence	의미
Very High	(80%+) 매우 강한 conviction. 시장에 alpha 있는 신호. Druckenmiller 'bet the ranch' zone.
High	(60-80%) 일반적인 high-conviction. 표준 position size.
Medium	(40-60%) 보수적 신뢰도. 한도의 50% 또는 분할 매수.
Low	(<40%) 약한 신호. 진입 회피 또는 매우 작은 position.

1. 메르의 핵심 주장 (요약)

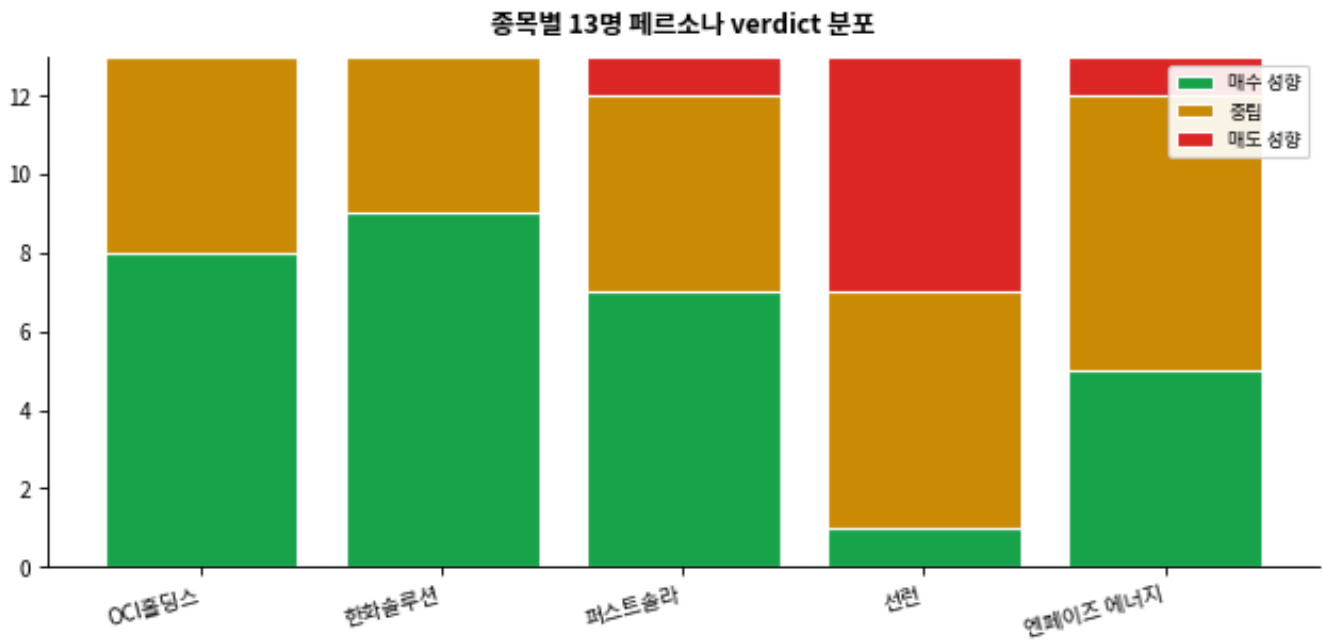
ID	Claim	Type
T01	미국 대형 태양광 사업자(Sunrun 등)는 프로젝트 승인 단계에서 중국계 모듈업체를 공급망에서 명시적으로 배제하기 시작했고, 이는 일시적 결정이 아니라 ITC/PTC 세액공제 수취 불가 리스크에 따른 구조적 변화다.	factual
T02	미국 태양광 프로젝트의 핵심 수익성 변수는 가격이 아니라 ITC/PTC 적격 여부이며, BBBA(Build Back Better Act) 청정세액공제 구조 하에서 중국 연계 공급망은 Non-PFE 요건 위반으로 세액공제가 제한된다.	factual
T03	미국 내 설치 설비의 약 40%(약 24GW)가 여전히 중국 연계 공급망에 의존하고 있으나 정책 강화로 빠르게 감소할 수밖에 없는 구조이며, 이 24GW는 Non-China 공급망 업체가 흡수해야 하는 강제 교체 시장이다.	factual
T04	Non-China 공급망(Qcells, Silfab, REC, First Solar 등)은 가격 경쟁이 아닌 정책 적격성을 기반으로 자연스럽게 프리미엄 밸류에이션 구조로 전환된다.	predictive

ID	Claim	Type
T05	OCI 홀딩스는 미국 Mississippi에 위치한 폴리실리콘 생산설비를 보유한 글로벌 최상위 비중국 폴리실리콘 공급자로서, BBBA Non-PFE 요건의 업스트림 핵심 수혜자다.	factual
T06	한화솔루션 자회사 Qcells는 미국 Georgia 통합 생산(잉곳-웨이퍼-셀-모듈)을 갖춘 사실상 유일한 비중국 풀스택 모듈업체로, Sunrun 승인 리스트 최상위 적격 모듈로서 24GW 강제 교체 시장의 1차 수혜주다.	factual

2. 정량 검증 결과 — 사실 vs 가정

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T01	neutral	77%	
T02	neutral	79%	
T03	neutral	71%	
T04	neutral	75%	
T05	neutral	72%	
T06	neutral	74%	
T07	neutral	81%	
T08	neutral	55%	
T09	neutral	56%	
T10	neutral	57%	

3. Persona Panel 합의도 (종목별)



OCI홀딩스 456040.KS

매수 8 / 중립 5 / 매도 0 · 평균 신뢰도 65%

한화솔루션 009830.KS

매수 9 / 중립 4 / 매도 0 · 평균 신뢰도 66%

퍼스트솔라 FSLR

매수 7 / 중립 5 / 매도 1 · 평균 신뢰도 65%

선련 RUN

매수 1 / 중립 6 / 매도 6 · 평균 신뢰도 61%

엔페이즈 에너지 ENPH

매수 5 / 중립 7 / 매도 1 · 평균 신뢰도 56%

4. 핵심 위험 5개 — 가장 먼저 무너질 가정

1. T04 Non-China 공급망(Qcells, Silfab, REC, First Solar 등)은 가격 경쟁이 아닌 정책 적격성을 기반으로 자연스럽게 프리미엄 밸류에이션 구조로 전환된다.

5. 모니터링 포인트 (verdict 뒤집을 신호)

- **T01:** 미국 대형 태양광 사업자(Sunrun 등)는 프로젝트 승인 단계에서 중국계 모듈업체를 공급망에서 명시적으로 배제하기 시작했고, 이는 일시적 결정이 아니라 ITC/PTC 세액공제 수취 불가 리스크에 따른 구조적 변화다. (present)
- **T02:** 미국 태양광 프로젝트의 핵심 수익성 변수는 가격이 아니라 ITC/PTC 적격 여부이며, BBBA(Build Back Better Act) 청정세액공제 구조 하에서 중국 연계 공급망은 Non-PFE 요건 위반으로 세액공제가 제한된다. (medium_term)
- **T03:** 미국 내 설치 설비의 약 40%(약 24GW)가 여전히 중국 연계 공급망에 의존하고 있으나 정책 강화로 빠르게 감소할 수밖에 없는 구조이며, 이 24GW는 Non-China 공급망 업체가 흡수해야 하는 강제 교체 시장이다. (medium_term)
- **T04:** Non-China 공급망(Qcells, Silfab, REC, First Solar 등)은 가격 경쟁이 아닌 정책 적격성을 기반으로 자연스럽게 프리미엄 밸류에이션 구조로 전환된다. (medium_term)
- **T05:** OCI 홀딩스는 미국 Mississippi에 위치한 폴리실리콘 생산설비를 보유한 글로벌 최상위 비중국 폴리실리콘 공급자로서, BBBA Non-PFE 요건의 업스트림 핵심 수혜자다. (present)

[학습] 부록 — 학습용 용어 사전

이 보고서를 처음 보시는 분을 위한 모든 용어 풀이 모음입니다.

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / \text{22 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / \text{N 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11%면 W14억 portfolio 기준 W1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

이 보고서의 분석 방법론

- Stage 1 — Blog scraping:** 블로거 글을 자동 수집하고 댓글까지 함께 분석
- Stage 2 — Thesis extraction:** 블로거의 주장을 검증 가능한 6-12개 thesis로 분해
- Stage 3 — Stock identification:** thesis에서 직간접 수혜 종목 자동 추출 (top 3-5개 선정)
- Stage 4 — 4-Analyst evaluation:** Macro/Industry/Empirical/Counter 4명이 각 thesis를 평가

5. **Stage 5 — Quant fundamentals:** yfinance로 PE·베타·변동성·1M/3M/1Y 수익률 자동 수집
6. **Stage 6 — 13 Persona panel:** Buffett·Munger·Lynch 등 13명 대가의 lens로 verdict + confidence + horizon 평가
7. **Stage 7 — Risk-adjusted sizing:** 변동성 기반 vol_multiplier로 단일 종목 최대 한도 결정
8. **Stage 8 — Portfolio decision:** signal_score (가중 평균 verdict) → BUY/HOLD/SELL 액션